PropOS 前端页面规格说明书

元信息	值
版本	v1.8
日期	2026-04-12
依据	PRD v1.8 · ARCH v1.4 · API_CONTRACT v1.7
设计体系	uni-app: `wot-design-uni` + CSS 变量 / Admin: Element Plus + 内置主题
路由方案	uni-app: `pages.json` + `uni.navigateTo` / Admin: Vue Router 4 `createWebHistory`
状态管理	Pinia（`defineStore(id, setup)` 风格）

> 本文档替代原 PAGE*SPEC*v1.7（Flutter/Material 3 版本）。技术栈已全面迁移至 **uni-app 4.x**（移动端 + 小程序）+ **Vue 3 + Element Plus**（PC Admin），所有 BLoC → Pinia Store、Widget Tree → Vue 组件树、Material Token → CSS 变量 / Element Plus type。

目录

一、全局导航与路由结构

1.1 双端架构概览

1.2 uni-app 导航结构

1.3 Admin 导航结构

1.4 角色路由权限映射

二、通用组件规范

2.1 数据表格

Admin: `ProposTable`（基于 ElTable 封装）

uni-app: 列表组件（使用 scroll-view + 自定义列表）

2.2 状态标签`StatusTag`

Admin:

uni-app:

2.3 统计卡片`MetricCard`

Admin:

uni-app:

2.4 表单页通用结构

Admin:

uni-app:

2.5 Pinia Store 状态分支渲染

Admin:

uni-app:

2.6 确认弹窗

Admin: `ElMessageBox`

uni-app: `wd-message-box`

2.7 Toast / 消息提示

Admin: `ElMessage`

uni-app: `wd-toast` / `uni.showToast`

2.8 加载状态

2.9 Store Action 反馈模式

2.10 弹窗选型规则

Admin（PC 端）：

uni-app（移动端）：

2.11 暗色模式策略

三、认证模块页面

3.1 登录页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

3.2 修改密码页

Admin 组件树：

四、概览 Dashboard 模块

4.1 总览页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

4.2 NOI 明细页 `NoiDetailView`

Admin 组件树：

4.3 WALE 明细页 `WaleDetailView`

Admin 组件树：

4.4 KPI 考核看板

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

4.5 KPI 方案详情页

Admin 组件树：

五、资产模块页面

5.1 资产概览页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

5.2 楼栋详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

5.3 楼层热区图页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

5.4 房源详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

5.5 Excel 批量导入页

Admin 组件树：

六、租务与合同模块页面

6.1 合同列表页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

6.2 合同新建/编辑页

Admin 组件树：

6.3 合同详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

6.4 合同终止页

Admin 组件树：

6.5 递增规则配置页

Admin 组件树：

6.6 租客列表页

Admin 组件树：

6.7 租客详情页

Admin 组件树：

6.8 押金管理（合同详情 Tab 3 集成）

6.9 合同续签页

Admin 组件树：

6.10 租客新增/编辑页

Admin 组件树：

七、财务模块页面

7.1 财务概览页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

7.2 账单列表页

Admin 组件树：

7.3 账单详情页

Admin 组件树：

7.4 收款录入页

Admin 组件树：

7.5 水电抄表录入页

Admin 组件树：

7.6 营业额申报管理页

列表页组件树：

详情页组件树：

7.7 费用列表页

Admin 组件树：

7.8 费用录入页

Admin 组件树：

7.9 水电抄表列表页

Admin 组件树：

八、工单模块页面

8.1 工单列表页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

8.2 工单提报页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

8.3 工单详情页

Admin 组件树：

uni-app 组件树：

8.4 扫码报修

九、二房东门户模块页面

9.1 二房东管理列表（内部管理视角）

Admin 组件树：

9.2 单元填报列表页（二房东视角）

组件树：

9.3 子租赁填报页

组件树：

9.4 批量导入页

组件树：

十、系统设置模块页面

10.1 设置侧边栏
10.2 用户管理页
组件树：
10.3 用户新建/编辑页
组件树：
10.4 组织架构管理页
组件树：
10.5 KPI 方案管理页
列表页：
表单页（步骤式）：
10.6 预警中心
组件树：
10.7 递增模板管理页
组件树：
10.8 KPI 申诉页
申诉提交表单（员工视角）：
申诉审核页（管理层视角）：
10.9 审计日志页
组件树：
十一、响应式断点与布局策略
11.1 双端布局策略
Admin（PC Web）：
uni-app（移动端）：
11.2 Admin 组件响应策略
11.3 平台能力降级策略
十二、状态色语义映射速查
12.0 双端色彩体系
Admin（Element Plus 内置 type）：
uni-app（wot-design-uni type）：
12.1 通用状态色
12.2 合同状态色映射
12.3 账单状态色映射
12.4 工单状态色映射
12.5 信用评级色映射
附录 A：页面清单与模块映射
A.1 uni-app 页面清单（16 个页面）
A.2 Admin 视图清单（40+ 视图）

附录 B：Pinia Store 清单
B.1 通用 Store（app/ 与 admin/ 各自实现）
B.2 Admin 独有 Store

一、全局导航与路由结构

1.1 双端架构概览

PropOS 前端分为两个独立项目，共享后端 API 但各自维护路由与 UI 体系：

端	项目目录	技术栈	导航形式	目标用户
uni-app 移动端	`app/`	Vue 3 + TS + Pinia + wot-design-uni	TabBar 5 Tab + `uni.navigateTo`	内部运营人员（移动办公）
Admin PC 端	`admin/`	Vue 3 + TS + Pinia + Element Plus	ElMenu 侧边栏 + Vue Router 4	管理层 / 专员（PC 操作）

1.2 uni-app 导航结构

底部 TabBar（5 个主 Tab）：

Tab 序号	路径	文字	图标
1	`pages/dashboard/index`	总览	dashboard
2	`pages/assets/index`	资产	assets
3	`pages/contracts/index`	合同	contracts
4	`pages/workorders/index`	工单	workorders
5	`pages/finance/index`	财务	finance

非 Tab 子页面（通过 `uni.navigateTo` 跳转）：

路径	标题
`pages/auth/login`	登录
`pages/assets/building-detail`	楼栋详情
`pages/assets/floor-plan`	楼层热区图
`pages/assets/unit-detail`	房源详情
`pages/contracts/detail`	合同详情

`pages/finance/invoices`	发票账单
`pages/finance/kpi`	KPI 考核
`pages/workorders/detail`	工单详情
`pages/workorders/new`	新建工单
`pages/subleases/index`	二房东管理
`pages/subleases/detail`	二房东详情

路由守卫：`uni.addInterceptor('navigateTo')` 在跳转前检查 `uni.getStorageSync('access_token')`，未登录重定向到 `/pages/auth/login`。

1.3 Admin 导航结构

根布局：`AppLayout.vue`（侧边栏 + 顶部栏 + 主内容区）

侧边栏菜单（ElMenu）：

```
AppLayout
├── ElAside(width: 240px, 可折叠至 64px)
│   └── ElMenu(mode: vertical, router: true)
│       ├── ElMenuItem(index: /dashboard) → "总览" 📊
│       ├── ElSubMenu(index: /assets) → "资产管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /assets) → "资产总览"
│       │   └── ElMenuItem(index: /assets/import) → "批量导入"
│       ├── ElSubMenu(index: /contracts) → "租务管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /contracts) → "合同列表"
│       │   └── ElMenuItem(index: /tenants) → "租客管理"
│       ├── ElSubMenu(index: /finance) → "财务管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance) → "财务总览"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/invoices) → "账单管理"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/expenses) → "费用支出"
│       │   ├── ElMenuItem(index: /finance/meter-readings) → "水电抄表"
│       │   └── ElMenuItem(index: /finance/turnover-reports) → "营业额申报"
│       ├── ElMenuItem(index: /workorders) → "工单管理" 🔧
│       ├── ElMenuItem(index: /subleases) → "二房东管理" 🏘️
│       └── ElSubMenu(index: /settings) → "系统设置"
│           ├── ElMenuItem(index: /settings/users) → "用户管理"
│           ├── ElMenuItem(index: /settings/org) → "组织架构"
│           ├── ElMenuItem(index: /settings/kpi/schemes) → "KPI 方案"
│           ├── ElMenuItem(index: /settings/escalation/templates) → "递增模板"
│           ├── ElMenuItem(index: /settings/alerts) → "预警中心"
│           └── ElMenuItem(index: /settings/audit-logs) → "审计日志"
│
├── ElHeader(height: 56px)
│   └── TopBar
```

```
│        ├── Logo + "PropOS"
│        ├── 面包屑 ElBreadcrumb（自动根据路由生成）
│        ├── Spacer
│        ├── 预警铃铛 ElBadge（30s 轮询 GET /api/alerts/unread）
│        └── 头像下拉 ElDropdown
│            ├── "个人信息"
│            ├── "修改密码"
│            └── "退出登录"
│
└── ElMain
    └── <router-view />
```

Vue Router 路由表：

```
// admin/src/router/index.ts
routes: [
  { path: '/login', name: 'login', component: LoginView, meta: { public: true } },
  {
    path: '/',
    component: AppLayout,
    redirect: '/dashboard',
    children: [
      { path: 'dashboard', name: 'dashboard', component: DashboardView },
      { path: 'assets', name: 'assets', component: AssetsView },
      { path: 'assets/buildings/:id', name: 'building-detail', component: BuildingDetailView },
      { path: 'assets/buildings/:buildingId/floors/:floorId', name: 'floor-plan', component:
FloorPlanView },
      { path: 'assets/units/:id', name: 'unit-detail', component: UnitDetailView },
      { path: 'assets/import', name: 'asset-import', component: UnitImportView },
      { path: 'contracts', name: 'contracts', component: ContractsView },
      { path: 'contracts/new', name: 'contract-new', component: ContractFormView },
      { path: 'contracts/:id', name: 'contract-detail', component: ContractDetailView },
      { path: 'contracts/:id/escalation', name: 'escalation-config', component:
EscalationConfigView },
      { path: 'contracts/:id/terminate', name: 'contract-terminate', component:
ContractTerminateView },
      { path: 'contracts/:id/renew', name: 'contract-renew', component: ContractRenewView },
      { path: 'tenants', name: 'tenants', component: TenantListView },
      { path: 'tenants/new', name: 'tenant-new', component: TenantFormView },
      { path: 'tenants/:id', name: 'tenant-detail', component: TenantDetailView },
      { path: 'finance', name: 'finance', component: FinanceView },
      { path: 'finance/invoices', name: 'invoices', component: InvoicesView },
      { path: 'finance/invoices/:id', name: 'invoice-detail', component: InvoiceDetailView },
      { path: 'finance/invoices/:id/pay', name: 'payment-form', component: PaymentFormView },
      { path: 'finance/expenses', name: 'expenses', component: ExpenseListView },
      { path: 'finance/expenses/new', name: 'expense-new', component: ExpenseFormView },
      { path: 'finance/meter-readings', name: 'meter-readings', component: MeterReadingListView
},
      { path: 'finance/meter-readings/new', name: 'meter-reading-new', component:
MeterReadingFormView },
      { path: 'finance/turnover-reports', name: 'turnover-reports', component:
TurnoverReportListView },
```

```
      { path: 'finance/turnover-reports/:id', name: 'turnover-detail', component:
TurnoverReportDetailView },
      { path: 'finance/kpi', name: 'kpi', component: KpiView },
      { path: 'finance/kpi/scheme/:schemeId', name: 'kpi-scheme-detail', component:
KpiSchemeDetailView },
      { path: 'workorders', name: 'workorders', component: WorkordersView },
      { path: 'workorders/new', name: 'workorder-new', component: WorkorderFormView },
      { path: 'workorders/:id', name: 'workorder-detail', component: WorkorderDetailView },
      { path: 'subleases', name: 'subleases', component: SubleasesView },
      { path: 'subleases/:id', name: 'sublease-detail', component: SubleaseDetailView },
      { path: 'settings/users', name: 'user-management', component: UserManagementView },
      { path: 'settings/users/new', name: 'user-new', component: UserFormView },
      { path: 'settings/users/:id/edit', name: 'user-edit', component: UserFormView },
      { path: 'settings/org', name: 'organization', component: OrganizationManageView },
      { path: 'settings/kpi/schemes', name: 'kpi-schemes', component: KpiSchemeListView },
      { path: 'settings/kpi/schemes/new', name: 'kpi-scheme-new', component:
KpiSchemeFormView },
      { path: 'settings/kpi/appeal', name: 'kpi-appeal', component: KpiAppealView },
      { path: 'settings/escalation/templates', name: 'escalation-templates', component:
EscalationTemplateListView },
      { path: 'settings/alerts', name: 'alerts', component: AlertCenterView },
      { path: 'settings/audit-logs', name: 'audit-logs', component: AuditLogView },
    ],
  },
  { path: '/:pathMatch(.*)*', redirect: '/dashboard' },
]
```

导航守卫：`router.beforeEach` 检查 `localStorage.access_token`，公开路由通过 `meta: { public: true }` 标记跳过。

1.4 角色路由权限映射

角色	uni-app 可访问 Tab	Admin 可访问路由
`super_admin` / `ops_manager`	全部 5 Tab	全部路由
`leasing_agent`	资产 / 合同 / 工单	assets / contracts / workorders
`finance_staff`	财务 / 合同（只读）	finance / contracts（只读）
`frontline`	工单 / 资产（只读）	workorders
`sub_landlord`	二房东门户（`subleases/`）	不开放 Admin

> 角色在登录后从 JWT Claims 解析写入 Pinia `useAuthStore`；uni-app 守卫读取 store 中的 `role` 字段动态控制 TabBar 可见性；Admin `router.beforeEach` 读取 `localStorage.access_token`，完整角色鉴权委托给后端 RBAC 中间件。

二、通用组件规范

2.1 数据表格

Admin: `ProposTable`（基于 ElTable 封装）

```
<ProposTable>
├── ElTable(:data, border, stripe)
│   ├── ElTableColumn(v-for="col in columns")
│   ├── ElTableColumn(type: "index") — 序号列
│   └── ElTableColumn(label: "操作") — 操作列 slot
├── ElPagination(v-model:current-page, v-model:page-size, :total)
│   layout: "total, sizes, prev, pager, next, jumper"
│   page-sizes: [10, 20, 50, 100]
└── 状态处理:
    ├── loading → ElTable v-loading 指令
    ├── empty → ElEmpty(description: "暂无数据")
    └── error → ElResult(icon: "warning", title: error)
```

- 分页参数：`page`（从 1 开始）+ `pageSize`（默认 20，最大 100）
- 排序：`sortBy` + `sortOrder` 传入 Store action
- 筛选栏：表格上方，使用 `ElForm(inline: true)` 布局

uni-app: 列表组件（使用 scroll-view + 自定义列表）

```
<template>
  <scroll-view scroll-y @scrolltolower="loadMore">
    <wd-card v-for="item in list" :key="item.id" @click="onItemTap(item)">
      <!-- 卡片内容 -->
    </wd-card>
    <wd-loadmore :state="loadState" /> <!-- loading / finished / error -->
  </scroll-view>
</template>
```

- 移动端无 DataTable，使用卡片列表 + 上拉加载更多
- 下拉刷新：`onPullDownRefresh()` 生命周期钩子
- 加载状态：`wd-loadmore` 组件（loading / finished / error）

2.2 状态标签 `StatusTag`

Admin:

```
<el-tag :type="statusTypeMap[status]" size="small">{{ statusLabel }}</el-tag>
```

状态 → Element Plus Tag type 映射见 第十二节。

uni-app:

```
<wd-tag :type="statusTypeMap[status]" size="small">{{ statusLabel }}</wd-tag>
```

- `wd-tag` 的 `type` 取值：`primary` / `success` / `warning` / `danger` / `default`

2.3 统计卡片 `MetricCard`

Admin:

```
<el-card shadow="hover">
  <div class="metric-card">
    <el-icon :size="40" :color="var(--el-color-primary)"><DataLine /></el-icon>
    <div class="metric-content">
      <span class="metric-label">{{ label }}</span>
      <span class="metric-value">{{ value }}</span>
    </div>
    <span v-if="trend" class="metric-trend" :class="trend > 0 ? 'up' : 'down'">
      {{ trend > 0 ? '↑' : '↓' }} {{ Math.abs(trend) }}%
    </span>
  </div>
</el-card>
```

uni-app:

```
<wd-card>
  <view class="metric-card">
    <wd-icon :name="icon" :size="36" />
    <view class="metric-content">
      <text class="metric-label">{{ label }}</text>
      <text class="metric-value">{{ value }}</text>
    </view>
  </view>
</wd-card>
```

2.4 表单页通用结构

Admin:

```
<ElForm ref="formRef" :model="form" :rules="rules" label-width="120px">
  <ElDivider content-position="left">基本信息</ElDivider>
  <ElRow :gutter="24">
    <ElCol :span="12">
      <ElFormItem label="字段名" prop="fieldName">
        <ElInput v-model="form.fieldName" />
      </ElFormItem>
    </ElCol>
    ...
  </ElRow>
  <ElDivider content-position="left">详细配置</ElDivider>
  ...
</ElForm>
```

- 表单双列布局（`ElRow` + `ElCol :span="12"`），移动端自适应单列
- 校验规则集中在 `rules` 对象，不散落在 template

uni-app:

```
<wd-form ref="formRef" :model="form">
  <wd-cell-group title="基本信息">
```

```
    <wd-input label="字段名" v-model="form.fieldName" :rules="[{ required: true }]" />
    ...
  </wd-cell-group>
  <wd-cell-group title="详细配置">
    ...
  </wd-cell-group>
  <view style="height: 80px;" /> <!-- 留白防键盘遮挡 -->
</wd-form>
```

2.5 Pinia Store 状态分支渲染

所有页面统一使用 Store 三态（loading / error / data）进行条件渲染：

Admin:

```
<template>
  <div v-loading="store.loading">
    <el-result v-if="store.error" icon="warning" :title="store.error">
      <template #extra>
        <el-button @click="store.fetch()">重试</el-button>
      </template>
    </el-result>
    <template v-else-if="store.item">
      <!-- 实际内容 -->
    </template>
  </div>
</template>
```

uni-app:

```
<template>
  <wd-status-tip v-if="store.error" type="error" :tip="store.error">
    <wd-button @click="store.fetch()">重试</wd-button>
  </wd-status-tip>
  <view v-else-if="store.loading">
    <wd-skeleton :row="5" />
  </view>
  <view v-else>
    <!-- 实际内容 -->
  </view>
</template>
```

2.6 确认弹窗

Admin: `ElMessageBox`

三种变体：

变体	使用场景	类型
`ElMessageBox.confirm`	普通确认（提交审核、派单）	`type: 'info'`

`ElMessageBox.confirm`	不可逆操作（终止合同、作废账单）	`type: 'warning'` ，确认按钮 `type: 'danger'`
`ElMessageBox.prompt`	需要输入理由/金额（退回原因、冲抵金额）	`inputType` / `inputValidator`

```
// admin/src/utils/confirm.ts
await ElMessageBox.confirm('终止后未出账账单将自动取消，此操作不可撤销。', '终止合同', {
  confirmButtonText: '确认终止',
  cancelButtonText: '取消',
  type: 'warning',
  confirmButtonClass: 'el-button--danger',
})
```

uni-app: `wd-message-box`

```
// app/src/utils/confirm.ts
import { useMessage } from 'wot-design-uni'
const { show } = useMessage()
await show({
  title: '终止合同',
  msg: '终止后未出账账单将自动取消，此操作不可撤销。',
  confirmButtonText: '确认终止',
})
```

通用约定：

- 确认类弹窗点击遮罩不可关闭
- 弹窗内按钮须处理 loading 态：点击确认 → 按钮显示 loading + 禁用取消 → 成功关闭 / 失败恢复并显示错误
- 弹窗最大宽度 560px

2.7 Toast / 消息提示

Admin: `ElMessage`

```
ElMessage.success('合同保存成功')
ElMessage.error('保存失败：网络异常')
ElMessage.warning('该合同即将到期')
ElMessage.info('已复制到剪贴板')
```

语义	图标	时长	示例
`success`	✓	3s	"合同保存成功"
`error`	✗	5s	"保存失败: 网络异常"
`warning`	⚠	4s	"该合同即将到期"
`info`	ℹ	3s	"已复制到剪贴板"

uni-app: `wd-toast` / `uni.showToast`

```
import { useToast } from 'wot-design-uni'
const { success, error, warning, info } = useToast()
success('合同保存成功')
error('保存失败：网络异常')
```

队列行为：同一语义的消息覆盖前一条，不堆叠。

2.8 加载状态

三种使用场景及对应方案：

场景	Admin 方案	uni-app 方案
页面级加载	`v-loading` 指令	`wd-skeleton` 骨架屏
全屏阻塞操作	`ElLoading.service({ fullscreen: true })`	`wd-overlay` + `wd-loading`
按钮级加载	`ElButton :loading="submitting"`	`wd-button :loading="submitting"`

使用规则：

- `loading` 状态由 Store 驱动，**不在组件中维护本地 loading 状态**
- 全屏遮罩用于写操作提交；骨架屏用于首次加载；不得混用

2.9 Store Action 反馈模式

规则：Store 负责数据操作，UI 反馈在组件层统一响应。

标准模式（Admin）：

```
<script setup lang="ts">
const store = useContractStore()

async function handleSubmit() {
  try {
    await store.create(form.value)
    ElMessage.success('保存成功')
    router.push({ name: 'contracts' })
  } catch {
    // error 已由 store 设置到 error.value，ElMessage.error 在 api/client 拦截器中统一处理
  }
}
</script>
```

标准模式（uni-app）：

```
<script setup lang="ts">
const store = useContractStore()
const { success } = useToast()

async function handleSubmit() {
```

```
  try {
    await store.create(form.value)
    success('保存成功')
    uni.navigateBack()
  } catch {
    // error 已由 store 设置到 error.value
  }
}
</script>
```

2.10 弹窗选型规则

Admin（PC 端）：

弹窗类型	组件	适用场景
二次确认	`ElMessageBox.confirm`	删除、终止、作废等不可逆操作
带输入弹窗	`ElMessageBox.prompt`	退回原因、冲抵金额、审批备注
复杂表单弹窗	`ElDialog`	编辑详情、配置规则
抽屉详情预览	`ElDrawer`	快速预览（楼层图单元详情）
日期选取	`ElDatePicker`	日期 / 日期范围

uni-app（移动端）：

弹窗类型	组件	适用场景
二次确认	`wd-message-box`	删除、终止、作废
选择列表	`wd-action-sheet` / `wd-picker`	指派处理人、选择模板
详情预览	`wd-popup(position: bottom)`	楼层图单元详情
日期选取	`wd-datetime-picker`	日期选择

通用约定：

- 确认弹窗外部点击不可关闭；信息预览类可关闭
- 弹窗最大宽度：Dialog ≤ 560px；BottomPopup 高度 ≤ 屏幕 85%

2.11 暗色模式策略

Phase 1 不实现暗色模式。仅预留以下约束确保后续可快速接入：

1. uni-app 全部使用 `wot-design-uni` CSS 变量（`--wot-color-*`），禁止内联 `style="color: #xxx"`
2. Admin 全部使用 Element Plus 内置变量（`--el-color-*`），禁止硬编码颜色值
3. 后续实现时只需覆盖 CSS 变量根值即可

三、认证模块页面

3.1 登录页

Admin: `LoginView.vue`

路由: `/login` （ `meta: { public: true }` ）

uni-app: `pages/auth/login.vue`

Store: `useAuthStore`

API: `POST /api/auth/login`

Admin 组件树:

```
LoginView
└── div.login-container(居中, max-width: 400px)
    └── ElCard
        └── ElForm(:model="form" :rules="rules")
            ├── Logo + "PropOS" 标题
            ├── ElFormItem(prop: "email")
            │   └── ElInput(v-model="form.email" prefix-icon="User")
            ├── ElFormItem(prop: "password")
            │   └── ElInput(v-model="form.password" type="password" show-password prefix-
icon="Lock")
            ├── div.login-actions
            │   └── ElLink("忘记密码? ")
            ├── ElButton(type="primary" :loading="loading" @click="handleLogin"
style="width:100%")
            │   "登 录"
            └── ElAlert(v-if="error" type="error" :title="error" show-icon)
```

uni-app 组件树:

```
login.vue
└── view.login-container
    ├── view.logo-area
    │   └── image(src: logo) + text "PropOS"
    ├── wd-input(label="邮箱" v-model="form.email")
    ├── wd-input(label="密码" v-model="form.password" show-password)
    ├── wd-button(type="primary" block :loading="loading" @click="handleLogin")
    │   "登 录"
    └── wd-notice(v-if="error" type="danger") {{ error }}
```

交互流程:

```
用户输入邮箱+密码 → 点击"登录"
  → store.login(email, password)
  → loading = true → POST /api/auth/login
  ├── 成功 → 存储 JWT → authStore.setUser(data)
  │   ├── Admin → router.push('/dashboard')
```

```
│   └── uni-app → uni.switchTab({ url: '/pages/dashboard/index' })
├── INVALID_CREDENTIALS → error = "用户名或密码错误"
├── ACCOUNT_LOCKED → error = "账号已锁定至 {locked_until}"
├── ACCOUNT_FROZEN → error = "账号已冻结"
└── 网络错误 → error = "网络连接失败，请重试"
```

特殊逻辑:

- 二房东账号 `must_change_password == true` 时，登录成功后强制跳转修改密码页
- 密码输入框支持切换明文/密文

3.2 修改密码页

Admin: `ChangePasswordView.vue` （Dialog 或独立页面）

uni-app: 从个人中心发起

API: `POST /api/auth/change-password`

***Admin* 组件树:**

```
ElDialog(title="修改密码" width="400px")
└── ElForm(:model="form" :rules="rules")
    ├── ElFormItem(label="旧密码" prop="oldPassword")
    │   └── ElInput(type="password" show-password)
    ├── ElFormItem(label="新密码" prop="newPassword")
    │   └── ElInput(type="password" show-password)
    │       └── div.password-strength(密码强度指示条)
    ├── ElFormItem(label="确认密码" prop="confirmPassword")
    │   └── ElInput(type="password" show-password)
    ├── ElText(type="info") "密码要求：8位以上，含大小写字母+数字"
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "确认修改"
```

校验规则:

- 新密码 ≥ 8 位，含大小写字母 + 数字
- 新密码 ≠ 旧密码
- 两次输入一致

四、概览 Dashboard 模块

4.1 总览页

Admin: `DashboardView.vue`

路由: `/dashboard`

uni-app: `pages/dashboard/index.vue` （TabBar 首页）

Store: `useDashboardStore`

API: `GET /api/assets/overview` + `GET /api/noi/summary` + `GET /api/contracts/wale` + `GET /api/alerts/unread`

Admin 组件树：

```
DashboardView
└── div.dashboard-container
    ├── ── 第一行：核心指标卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "总出租率", value: "87.5%")
    │   ├── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "当月 NOI", value: "¥1,234,567")
    │   ├── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "WALE(收入)", value: "2.35 年")
    │   └── ElCol(:span="6") → MetricCard(label: "WALE(面积)", value: "2.18 年")
    │
    ├── ── 第二行：业态出租率分拆 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("写字楼", 441套, 88.4%)
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("商铺", 25套, 88.0%)
    │   └── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("公寓", 173套, 85.5%)
    │
    ├── ── 第三行：图表区 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="12") → ElCard
    │   │   └── NOI 近12月趋势折线图（ECharts）
    │   │       └── 点击跳转 /dashboard/noi-detail
    │   └── ElCol(:span="12") → ElCard
    │       └── 收款进度环形图（本月应收 vs 实收）
    │
    └── ── 第四行：预警汇总 + 快捷入口 ──
        ElRow(:gutter="24")
        ├── ElCol(:span="12") → ElCard(header="最近预警")
        │   ├── ElTimeline(最多 5 条)
        │   │   └── ElTimelineItem(v-for="alert in alerts")
        │   └── ElLink("查看全部预警" → /settings/alerts)
        └── ElCol(:span="12") → ElCard(header="快捷操作")
            ├── ElButton("新建合同" → /contracts/new)
            ├── ElButton("提交报修" → /workorders/new)
            ├── ElButton("录入收款" → /finance/invoices)
            └── ElButton("抄表录入" → /finance/meter-readings/new)
```

uni-app 组件树：

```
dashboard/index.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 核心指标（2×2 网格）──
    │   view.metric-grid
    │   ├── MetricCard("总出租率", "87.5%")
    │   ├── MetricCard("当月 NOI", "¥1,234,567")
    │   ├── MetricCard("WALE(收入)", "2.35 年")
```

```
    │   └── MetricCard("WALE(面积)", "2.18 年")
    │
    ├── ── 三业态分拆（横向滚动卡片）──
    │   scroll-view(scroll-x)
    │   ├── PropertyTypeCard("写字楼")
    │   ├── PropertyTypeCard("商铺")
    │   └── PropertyTypeCard("公寓")
    │
    ├── ── 预警列表（最多 5 条）──
    │   wd-card(title="最近预警")
    │   ├── wd-cell(v-for="alert in alerts")
    │   └── wd-button(type="text" @click="toAlerts") "查看全部"
    │
    └── ── 快捷操作 ──
        view.action-grid
        ├── ActionCard("新建合同" → /pages/contracts/detail?mode=new)
        ├── ActionCard("提交报修" → /pages/workorders/new)
        └── ActionCard("录入收款" → /pages/finance/invoices)
```

4.2 NOI 明细页 `NoiDetailView`

Admin: `admin/src/views/dashboard/NoiDetailView.vue`

路由: `/dashboard/noi-detail`

Store: `useNoiDetailStore`

API: `GET /api/noi/summary` + `GET /api/noi/trend` + `GET /api/noi/breakdown` + `GET /api/noi/vacancy-loss`

> uni-app 端不设 NOI 明细独立页面，通过 Dashboard 卡片下钻到 Admin 端查看。

***Admin* 组件树：**

```
NoiDetailView
└── div
    ├── ── 视角切换 ──
    │   ElRadioGroup(v-model="perspective")
    │   ├── ElRadioButton("应收视角")
    │   └── ElRadioButton("实收视角")
    │
    ├── ── 汇总卡片行 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("PGI 潜在总收入", "¥xxx")
    │   ├── MetricCard("空置损失", "-¥xxx", type="danger")
    │   └── MetricCard("NOI 净营运收入", "¥xxx", type="primary")
    │
    ├── ── 业态 NOI 分拆表格 ──
    │   ElTable(:data="breakdown")
    │   ├── ElTableColumn(label="业态")
    │   ├── ElTableColumn(label="收入")
```

```
    │   ├── ElTableColumn(label="支出")
    │   ├── ElTableColumn(label="NOI")
    │   └── ElTableColumn(label="出租率")
    │
    ├── ── 近12月 NOI 趋势折线图 ──
    │   ECharts(type: line, data: monthlyNoi)
    │
    ├── ── 运营支出构成饼图 ──
    │   ECharts(type: pie, data: expenseCategories)
    │
    └── ── 空置损失测算列表 ── (Should)
        ElCollapse
        └── ElCollapseItem(title="空置损失明细")
            └── ElTable: 单元编号 | 面积 | 参考市场租金 | 月损失额
```

4.3 WALE 明细页 `WaleDetailView`

Admin: `admin/src/views/dashboard/WaleDetailView.vue`

路由: `/dashboard/wale-detail`

Store: `useWaleDetailStore`

API: `GET /api/contracts/wale` + `GET /api/contracts/wale/trend` (Should) + `GET /api/contracts/wale/waterfall` (Should)

***Admin* 组件树:**

```
WaleDetailView
└── div
    ├── ── 汇总卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("收入加权 WALE", "2.35 年")
    │   └── MetricCard("面积加权 WALE", "2.18 年")
    │
    ├── ── 分维度 WALE 表格 ──
    │   ElRadioGroup(v-model="groupBy"): [楼栋] / [业态]
    │   ElTable(:data="waleData")
    │   ├── ElTableColumn(label="维度")
    │   ├── ElTableColumn(label="收入加权 WALE")
    │   ├── ElTableColumn(label="面积加权 WALE")
    │   └── ElTableColumn(label="在租合同数")
    │
    ├── ── WALE 趋势折线图 ── (Should: S-02)
    │   ECharts(双线: 收入WALE + 面积WALE)
    │
    └── ── 到期瀑布图 ── (Should: S-02)
        ECharts(type: bar, x: 年份, y: 到期面积/租金)
```

4.4 KPI 考核看板

Admin: `KpiView.vue`

路由: `/finance/kpi`

uni-app: `pages/finance/kpi.vue`

Store: `useKpiDashboardStore`

API: `GET /api/kpi/schemes` + `GET /api/kpi/scores` + `GET /api/kpi/rankings` + `GET /api/kpi/trends`

***Admin* 组件树:**

```
KpiView
└── div
    ├── ── 方案与周期选择器 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect(v-model="schemeId" :options="schemes")
    │   ├── ElSelect(v-model="period" :options="periods") "2026Q1 / 2026-03"
    │   └── ElButton(icon="Download") "导出 Excel"
    │
    ├── ── 当前用户 KPI 总览 ── (员工视角)
    │   ElCard
    │   ├── div: ElStatistic("总分", 87.5) + ElTag("排名 #3")
    │   ├── ECharts(type: radar, 各指标雷达图)
    │   └── ElCollapse(各指标明细)
    │       ├── ElCollapseItem: K01 出租率 | 实际: 92% | 得分: 85 | 加权: 12.75
    │       └── ...
    │
    ├── ── 排名榜 ── (管理层视角)
    │   ElCard(header="排名榜")
    │   ├── ElRadioGroup: [员工] / [部门]
    │   └── ElTable
    │       ├── ElTableColumn(label="排名")
    │       ├── ElTableColumn(label="姓名/部门")
    │       ├── ElTableColumn(label="总分")
    │       └── ElTableColumn(label="较上期变化")
    │
    ├── ── 趋势折线图 ──
    │   ElCard(header="历史趋势")
    │   ├── ECharts(type: line, 6~12个月 KPI 总分趋势)
    │   └── div: 同比 +5.2% | 环比 +1.3%
    │
    └── ── 申诉入口 ──
        ElCard
        ├── 快照状态: frozen / recalculated
        ├── ElText "申诉窗口剩余: X 天"
        └── ElButton(type="primary" plain) "提交申诉" → /settings/kpi/appeal
```

***uni-app* 组件树：**

```
finance/kpi.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 方案/周期选择 ──
    │   wd-picker(columns="schemes")
    │   wd-picker(columns="periods")
    │
    ├── ── KPI 总览卡片 ──
    │   wd-card
    │   ├── text.score "87.5 分"
    │   ├── wd-tag "排名 #3"
    │   └── 雷达图区域（ECharts uni-app 版）
    │
    ├── ── 指标明细折叠 ──
    │   wd-collapse
    │   └── wd-collapse-item(v-for="metric in metrics")
    │
    └── ── 排名列表 ──
        wd-card(title="排名榜")
        └── view(v-for="item in rankings")
```

4.5 KPI 方案详情页

Admin: `KpiSchemeDetailView.vue`

路由: `/finance/kpi/scheme/:schemeId`

Store: `useKpiSchemeDetailStore`

API: `GET /api/kpi/schemes/:id` + `GET /api/kpi/schemes/:id/metrics`

***Admin* 组件树：**

```
KpiSchemeDetailView
└── div
    ├── ── 方案基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border)
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="名称") {{ scheme.name }}
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="评估周期") {{ scheme.cycle }}
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="有效期") {{ scheme.valid_range }}
    │   └── ElDescriptionsItem(label="适用对象数") {{ scheme.target_count }}
    │
    ├── ── 指标配置表 ──
    │   ElTable(:data="metrics")
    │   ├── ElTableColumn(label="指标编号")
    │   ├── ElTableColumn(label="名称")
    │   ├── ElTableColumn(label="方向") ← 正向↑ / 反向↓
    │   ├── ElTableColumn(label="权重")
    │   ├── ElTableColumn(label="满分标准")
    │   └── ElTableColumn(label="及格标准")
    │   Footer: 权重合计: 100%
```

```
    │
    └── ── 绑定对象列表 ──
        ElTable(:data="targets")
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="名称")
        └── ElTableColumn(label="部门")
```

五、资产模块页面

5.1 资产概览页

Admin: `AssetsView.vue`

路由: `/assets`

uni-app: `pages/assets/index.vue` （TabBar 第 2 Tab）

Store: `useAssetOverviewStore`

API: `GET /api/assets/overview` + `GET /api/buildings`

Admin 组件树：

```
AssetsView
└── div
    ├── div.header-actions
    │   ├── ElButton(icon="Upload") "批量导入" → /assets/import
    │   └── ElButton(icon="Download") "导出"
    │
    ├── ── 三业态汇总卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("写字楼", 441套, 88.4%)
    │   ├── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("商铺", 25套, 88.0%)
    │   └── ElCol(:span="8") → PropertyTypeCard("公寓", 173套, 85.5%)
    │
    └── ── 楼栋列表 ──
        ElTable(:data="buildings" @row-click="toDetail")
        ├── ElTableColumn(label="楼栋名称")
        ├── ElTableColumn(label="业态") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="总楼层")
        ├── ElTableColumn(label="NLA(m²)")
        ├── ElTableColumn(label="出租率") → ElProgress(:percentage)
        └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton("查看")
```

uni-app 组件树：

```
assets/index.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 三业态汇总（横向滚动）──
    │   scroll-view(scroll-x)
```

```
    │   └── PropertyTypeCard(v-for="type in types")
    │
    └── ── 楼栋列表 ──
        wd-card(v-for="building in buildings" @click="toDetail(building.id)")
        ├── view.building-header
        │   ├── text.building-name {{ building.name }}
        │   └── wd-tag {{ building.property_type }}
        ├── text "共{{ building.total_floors }} 层 | NLA: {{ building.nla }} m²"
        └── wd-progress(:percentage="building.occupancy_rate")
```

5.2 楼栋详情页

Admin: `BuildingDetailView.vue`

路由: `/assets/buildings/:id`

uni-app: `pages/assets/building-detail.vue` （navigateTo，query: id）

Store: `useBuildingDetailStore`

API: `GET /api/buildings/:id` + `GET /api/floors?building_id=`

Admin 组件树：

```
BuildingDetailView
└── div
    ├── ── 楼栋信息卡片 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="楼栋名称")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="业态")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="总楼层")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="GFA(m²)")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="NLA(m²)")
    │   └── ElDescriptionsItem(label="出租率")
    │
    └── ── 楼层列表 ──
        ElTable(:data="floors")
        ├── ElTableColumn(label="楼层")
        ├── ElTableColumn(label="单元数")
        ├── ElTableColumn(label="出租率") → ElProgress
        ├── ElTableColumn(label="操作")
        │   ├── ElButton(link) "查看楼层图" → /assets/buildings/:bid/floors/:fid
        │   └── ElButton(link) "单元列表"
```

uni-app 组件树：

```
building-detail.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── wd-card(title="楼栋信息")
    │   └── wd-cell-group
    │       ├── wd-cell(title="楼栋名称" :value="building.name")
    │       ├── wd-cell(title="业态" :value="building.property_type")
```

```
    │       ├── wd-cell(title="总楼层" :value="building.total_floors")
    │       └── wd-cell(title="出租率" :value="building.occupancy_rate + '%'")
    │
    └── wd-card(title="楼层列表")
        └── wd-cell(v-for="floor in floors" @click="toFloor(floor.id)")
            ├── title: "{{ floor.floor_number }}层"
            ├── label: "共{{ floor.unit_count }} 个单元"
            └── value: wd-progress(:percentage)
```

5.3 楼层热区图页

Admin: `FloorPlanView.vue`

路由: `/assets/buildings/:buildingId/floors/:floorId`

uni-app: `pages/assets/floor-plan.vue`

Store: `useFloorMapStore`

API: `GET /api/floors/:id` + `GET /api/floors/:id/heatmap`

***Admin* 组件树:**

```
FloorPlanView
└── div.floor-plan-container
    ├── ── 工具栏 ──
    │   ElSpace
    │   ├── ElSwitch(v-model="penetrateMode") "穿透模式"
    │   ├── ElSelect(v-model="filterType") "业态筛选: 全部/写字楼/商铺/公寓"
    │   └── ElButtonGroup(缩放控制: + / - / 重置)
    │
    ├── ── SVG 楼层图 ── (flex: 1)
    │   div.svg-container(v-html="svgContent" @click="onUnitClick")
    │   <!-- 热区元素 data-unit-id 通过事件委托处理点击 -->
    │   <!-- 状态色通过 CSS class 动态注入 SVG style -->
    │
    ├── ── 状态色块图例 ── (Positioned 右上角)
    │   div.legend-panel
    │   ├── LegendItem(🟢 已租, --el-color-success)
    │   ├── LegendItem(🟡 即将到期, --el-color-warning)
    │   ├── LegendItem(🔴 空置, --el-color-danger)
    │   └── LegendItem(⚪ 非可租, --el-color-info)
    │
    └── ── 侧边详情抽屉 ── (点击热区后弹出)
        ElDrawer(v-model="drawerVisible" direction="rtl" size="360px")
        ├── ElDescriptions
        │   ├── "单元编号": unit.unit_number
        │   ├── "业态": unit.property_type
        │   ├── "面积": unit.area + " m²"
        │   ├── "状态": StatusTag(unit.status)
        │   ├── "租户": unit.tenant_name (如有)
```

```
        │   ├── "月租金": unit.monthly_rent (如有)
        │   └── "到期日": unit.end_date (如有)
        └── ElSpace
            ├── ElButton("查看详情" → unit-detail)
            └── ElButton("查看合同" → contract-detail)
```

***uni-app* 组件树：**

```
floor-plan.vue
└── view.floor-plan
    ├── ── SVG 渲染区 ──
    │   <!-- #ifdef APP-PLUS -->
    │   web-view(:src="floorPlanUrl") <!-- WebView 内加载 SVG + 交互脚本 -->
    │   <!-- #endif -->
    │   <!-- #ifdef MP-WEIXIN -->
    │   canvas(type="2d" @tap="onCanvasTap") <!-- 小程序用 canvas 绘制 -->
    │   <!-- #endif -->
    │
    ├── ── 图例 ──
    │   view.legend: 已租(绿) | 即将到期(黄) | 空置(红) | 非可租(灰)
    │
    └── ── 底部详情弹窗 ──
        wd-popup(v-model="popupVisible" position="bottom" :style="{ height: '40vh' }")
        ├── wd-cell-group
        │   ├── wd-cell(title="单元" :value="unit.unit_number")
        │   ├── wd-cell(title="面积" :value="unit.area + ' m²'")
        │   ├── wd-cell(title="状态") StatusTag
        │   └── wd-cell(title="租户" :value="unit.tenant_name")
        └── view.popup-actions
            ├── wd-button("查看详情" → unit-detail)
            └── wd-button("查看合同" → contract-detail)
```

5.4 房源详情页

Admin: `UnitDetailView.vue`

路由: `/assets/units/:id`

uni-app: `pages/assets/unit-detail.vue`

Store: `useUnitDetailStore`

API: `GET /api/units/:id` + `GET /api/renovations?unit_id=`

***Admin* 组件树：**

```
UnitDetailView
└── div
    ├── ── 状态标签行 ──
    │   ElSpace
    │   ├── StatusTag(unit.current_status)
    │   ├── ElTag(unit.property_type)
    │   └── ElButton(icon="Edit") "编辑"
```

```
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2" title="基本信息")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="单元编号")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="建筑面积") "{{ unit.gfa }} m²"
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="套内面积") "{{ unit.nia }} m²"
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="朝向")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="层高") "{{ unit.floor_height }} m"
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="装修状态")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="参考市场租金") "¥{{ unit.market_rent_reference }}/m²/月"
    │   └── ElDescriptionsItem(label="前序单元") // 拆分/合并时显示
    │
    ├── ── 业态扩展字段 ── (根据 property_type 动态展示)
    │   ElDescriptions(border title="业态信息")
    │   └── 写字楼: 工位数 + 分隔间数
    │     / 商铺: 门面宽度 + 临街面 + 层高
    │     / 公寓: 卧室数 + 独立卫生间
    │
    ├── ── 当前租赁信息 ── (仅 status=leased 时显示)
    │   ElCard(header="当前租赁")
    │   ├── ElDescriptions: 租户名称, 合同编号, 月租金, 到期日, 剩余天数
    │   └── ElButton(link) "查看合同详情"
    │
    └── ── 改造记录 ──
        ElCard(header="改造记录")
        ├── ElTable(:data="renovations")
        │   ├── ElTableColumn(label="改造类型")
        │   ├── ElTableColumn(label="日期")
        │   └── ElTableColumn(label="造价")
        └── ElButton(icon="Plus") "新增改造记录"
```

uni-app 组件树:

```
unit-detail.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 状态 ──
    │   view.status-bar
    │   ├── StatusTag(unit.status) + wd-tag(unit.property_type)
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   wd-cell-group(title="基本信息")
    │   ├── wd-cell(title="单元编号" :value="unit.unit_number")
    │   ├── wd-cell(title="建筑面积" :value="unit.gfa + ' m²'")
    │   ├── wd-cell(title="套内面积" :value="unit.nia + ' m²'")
    │   ├── wd-cell(title="市场租金" :value="'¥' + unit.market_rent_reference + '/m²/月'")
    │   └── ...
    │
    ├── ── 当前租赁信息 ── (v-if="unit.status === 'leased'")
```

```
    │   wd-cell-group(title="当前租赁")
    │   ├── wd-cell(title="租户" :value="unit.tenant_name")
    │   ├── wd-cell(title="月租金" :value="'¥' + unit.monthly_rent")
    │   └── wd-cell(title="到期日" :value="unit.end_date" is-link @click="toContract")
    │
    └── ── 改造记录 ──
        wd-cell-group(title="改造记录")
        └── wd-cell(v-for="item in renovations" is-link)
```

5.5 Excel 批量导入页

Admin: `UnitImportView.vue`

路由: `/assets/import`

Store: `useUnitImportStore`

API: `POST /api/imports` （含 `dry_run` 模式）

> 批量导入仅 Admin 端提供，uni-app 端不支持。

***Admin* 组件树：**

```
UnitImportView
└── div
    └── ElSteps(:active="currentStep" align-center)
        ├── ElStep(title="选择文件")
        │   ├── ElSelect(v-model="dataType") "数据类型: 单元台账 / 历史合同 / 子租赁"
        │   ├── ElUpload(:auto-upload="false" accept=".xlsx,.xls" :limit="1")
        │   ├── ElLink("下载导入模板")
        │   └── ElAlert(type="info") "注意: 单元台账导入采用整批回滚模式"
        │
        ├── ElStep(title="预校验")
        │   ├── ElButton(type="primary" :loading="validating") "执行试导入 (dry_run)"
        │   └── 校验结果:
        │       ├── ElAlert(type="success") "共 639 条, 校验通过 635 条, 错误 4 条"
        │       ├── ElTable(:data="errors")
        │       │   ├── ElTableColumn(label="行号")
        │       │   ├── ElTableColumn(label="字段")
        │       │   └── ElTableColumn(label="错误原因")
        │       └── ElButton("下载错误报告 Excel")
        │
        └── ElStep(title="确认导入")
            ├── ElText "确认将 635 条数据写入数据库? "
            ├── ElText "导入批次号: BATCH-2026-04-08-001"
            ├── ElButton(type="primary" :loading="importing") "确认导入"
            └── ElProgress(:percentage="importProgress")
```

六、租务与合同模块页面

6.1 合同列表页

Admin: `ContractsView.vue`

路由: `/contracts`

uni-app: `pages/contracts/index.vue` （TabBar 第 3 Tab）

Store: `useContractListStore`

API: `GET /api/contracts`

Admin 组件树：

```
ContractsView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.status") "状态: 全部/报价中/执行中/即将到期/已终止..."
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.property_type") "业态: 全部/写字楼/商铺/公寓"
    │   ├── ElSelect(v-model="filters.building_id") "楼栋"
    │   ├── ElInput(v-model="filters.keyword" prefix-icon="Search") "搜索: 合同编号/租户名称"
    │   ├── ElButton(icon="RefreshRight") "重置"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建合同" → /contracts/new
    │
    └── ProposTable(:data="contracts" :total="meta.total")
        ├── ElTableColumn(label="合同编号" sortable)
        ├── ElTableColumn(label="租户")
        ├── ElTableColumn(label="业态") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="单元") // 多单元逗号分隔
        ├── ElTableColumn(label="月租金") → "¥{amount}/月"
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="到期日")
        └── ElTableColumn(label="操作")
            └── ElDropdown
                ├── ElDropdownItem("续签" → /contracts/:id/renew)
                ├── ElDropdownItem("终止" → /contracts/:id/terminate)
                └── ElDropdownItem("查看押金" → /contracts/:id?tab=deposits)
```

uni-app 组件树：

```
contracts/index.vue
└── view
    ├── ── 筛选 ──
    │   view.filter-bar
    │   ├── wd-drop-menu
    │   │   ├── wd-drop-menu-item(title="状态" :options="statusOptions")
    │   │   ├── wd-drop-menu-item(title="业态" :options="typeOptions")
    │   │   └── wd-drop-menu-item(title="楼栋" :options="buildingOptions")
    │   └── wd-search(v-model="keyword" placeholder="搜索合同/租户")
```

```
    │
    └── scroll-view(scroll-y @scrolltolower="loadMore")
        ├── wd-card(v-for="contract in list" @click="toDetail(contract.id)")
        │   ├── view.card-header
        │   │   ├── text.contract-no {{ contract.contract_number }}
        │   │   └── StatusTag(:status="contract.status")
        │   ├── wd-cell(title="租户" :value="contract.tenant_name")
        │   ├── wd-cell(title="月租金" :value="'¥' + contract.monthly_rent")
        │   └── wd-cell(title="到期日" :value="contract.end_date")
        └── wd-loadmore(:state="loadState")
```

6.2 合同新建/编辑页

Admin: `ContractFormView.vue`

路由: `/contracts/new` 或 `/contracts/:contractId/edit`

Store: `useContractFormStore`

API: `POST /api/contracts` / `PATCH /api/contracts/:id`

> 合同新建/编辑为复杂表单，仅 Admin 端提供完整表单；uni-app 端只提供查看合同详情功能。

***Admin* 组件树：**

```
ContractFormView
└── div
    └── ElForm(ref="formRef" :model="form" :rules="rules" label-width="120px")
        ├── ── Section: 租户信息 ──
        │   ElDivider "租户信息"
        │   ElRow(:gutter="24")
        │   ├── ElCol(:span="12")
        │   │   └── ElFormItem(label="选择租户" prop="tenant_id")
        │   │       └── ElSelect(v-model="form.tenant_id" filterable remote)
        │   └── ElCol(:span="12")
        │       └── ElButton(type="primary" link) "新建租户" → /tenants/new
        │
        ├── ── Section: 合同基本信息 ──
        │   ElDivider "合同基本信息"
        │   ElRow(:gutter="24")
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("合同编号") → ElInput(自动生成可修改)
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("付款周期") → ElSelect(月付/季付/半年付/年付)
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("起租日") → ElDatePicker
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("到期日") → ElDatePicker
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("免租天数") → ElInputNumber
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("装修期天数") → ElInputNumber
        │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("含税") → ElSwitch(v-model="form.tax_inclusive")
        │   └── ElCol(:span="12") → ElFormItem("税率 %") → ElInputNumber(:disabled="!
form.tax_inclusive")
        │
        ├── ── Section: 单元绑定（M:N）──
        │   ElDivider "关联单元"
```

```
│   ElTable(:data="form.units" border)
│   ├── ElTableColumn(type="selection")
│   ├── ElTableColumn(label="单元编号")
│   ├── ElTableColumn(label="楼层")
│   ├── ElTableColumn(label="面积")
│   ├── ElTableColumn(label="计费面积") → ElInputNumber(可编辑)
│   └── ElTableColumn(label="单价(¥/m²/月)") → ElInputNumber(可编辑)
│   Footer: "合计计费面积: {{ totalArea }} m² | 月租金合计: ¥{{ totalRent }}"
│   ElButton(icon="Plus") "添加单元"
│
├── ── Section: 押金信息 ──
│   ElDivider "押金"
│   ElFormItem(label="押金金额") → ElInputNumber(prefix="¥")
│
├── ── Section: 商铺营业额分成 ── (v-if="form.property_type === 'retail'")
│   ElDivider "营业额分成"
│   ├── ElFormItem(label="保底月租金") → ElInputNumber
│   └── ElFormItem(label="分成比例%") → ElInputNumber
│
└── ── Section: 附件上传 ──
    ElDivider "合同附件"
    ElUpload(multiple accept=".pdf" :limit="10" :auto-upload="false")
```

6.3 合同详情页

Admin: `ContractDetailView.vue`

路由: `/contracts/:contractId`

uni-app: `pages/contracts/detail.vue`

Store: `useContractDetailStore`

API: `GET /api/contracts/:id` + `GET /api/contracts/:id/escalation-phases` + `GET /api/contracts/:id/attachments`

***Admin* 组件树:**

```
ContractDetailView
└── div
    └── ElTabs(v-model="activeTab")
        ├── ── Tab 1: 基本信息 ──
        │   ElTabPane(label="基本信息")
        │   ├── ElSpace: StatusTag(状态) + ElTag(业态) + ElTag(含税/不含税)
        │   ├── ElDescriptions(border :column="2" title="合同信息")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("合同编号")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("租户")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("起租日")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("到期日")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("月租金(含税)")
        │   │   ├── ElDescriptionsItem("月租金(不含税)")
```

```
│   │   ├── ElDescriptionsItem("付款周期")
│   │   ├── ElDescriptionsItem("免租天数")
│   │   └── ElDescriptionsItem("终止类型") // 已终止时显示
│   │
│   ├── ElCard(header="关联单元")
│   │   └── ElTable: 单元编号 | 楼层 | 计费面积 | 单价
│   │
│   ├── ElCard(header="续签链")
│   │   └── ElTimeline(合同链: 原合同 → 续签1 → 续签2 ...)
│   │
│   └── ElSpace(操作按钮)
│       ├── ElButton(type="primary") "续签" → /contracts/:id/renew
│       ├── ElButton "终止" → /contracts/:id/terminate
│       └── ElButton "租金预测" → /contracts/:id/rent-forecast (Should)
│
├── ── Tab 2: 递增规则 ──
│   ElTabPane(label="递增规则")
│   ├── ElTimeline
│   │   └── ElTimelineItem(v-for="phase in phases")
│   │       "阶段{{ n }}: {{ range }}, {{ type }}"
│   └── ElButton "编辑递增规则" → /contracts/:id/escalation
│
├── ── Tab 3: 押金 ──
│   ElTabPane(label="押金")
│   ├── ElDescriptions: 押金总额 | 当前余额 | 状态
│   ├── ElTable(交易流水): 时间 | 类型 | 金额 | 余额 | 操作人 | 原因
│   └── ElSpace(操作): [冻结] [冲抵] [退还] [转移]
│
├── ── Tab 4: 子租赁 ── (仅二房东主合同显示)
│   ElTabPane(label="子租赁")
│   └── ElTable: 单元 | 终端租客 | 月租金 | 入住状态 | 审核状态
│
└── ── Tab 5: 附件 ──
    ElTabPane(label="附件")
    ├── ElTable: 文件名 | 大小 | 上传时间 | 操作(下载/删除)
    └── ElUpload "上传附件"
```

uni-app 组件树:

```
contracts/detail.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 状态标签 ──
    │   view.status-bar
    │   ├── StatusTag(:status="contract.status")
    │   └── wd-tag {{ contract.property_type }}
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   wd-cell-group(title="合同信息")
```

```
    │   ├── wd-cell(title="合同编号" :value="contract.contract_number")
    │   ├── wd-cell(title="租户" :value="contract.tenant_name")
    │   ├── wd-cell(title="起租日" :value="contract.start_date")
    │   ├── wd-cell(title="到期日" :value="contract.end_date")
    │   ├── wd-cell(title="月租金" :value="'¥' + contract.monthly_rent")
    │   └── wd-cell(title="付款周期" :value="contract.payment_cycle")
    │
    ├── ── 关联单元 ──
    │   wd-cell-group(title="关联单元")
    │   └── wd-cell(v-for="unit in contract.units" is-link @click="toUnit(unit.id)")
    │       ├── title: unit.unit_number
    │       └── label: "{{ unit.area }}m² | ¥{{ unit.unit_price }}/m²/月"
    │
    ├── ── 递增规则 ──
    │   wd-cell-group(title="递增规则")
    │   └── wd-steps(:active="currentPhaseIndex" vertical)
    │       └── wd-step(v-for="phase in phases")
    │
    └── ── 押金概况 ──
        wd-cell-group(title="押金")
        ├── wd-cell(title="押金总额" :value="'¥' + deposit.total")
        └── wd-cell(title="当前余额" :value="'¥' + deposit.balance")
```

6.4 合同终止页

Admin: `ContractTerminateView.vue`

路由: `/contracts/:contractId/terminate`

Store: `useContractTerminateStore`

API: `POST /api/contracts/:id/terminate`

Admin 组件树:

```
ContractTerminateView
└── div
    └── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
        ├── ── 合同概要（只读）──
        │   ElDescriptions(border): 合同编号 + 租户 + 起止日期 + 月租金
        │
        ├── ── 终止信息 ──
        │   ElDivider "终止信息"
        │   ├── ElFormItem(label="终止类型")
        │   │   └── ElSelect: "租户提前退租" / "协商提前终止" / "业主单方解约"
        │   ├── ElFormItem(label="终止日期") → ElDatePicker
        │   └── ElFormItem(label="终止原因") → ElInput(type="textarea" :rows="3")
        │
        ├── ── 违约金 & 押金处理 ──
        │   ElDivider "违约金与押金处理"
        │   ├── ElFormItem(label="违约金") → ElInputNumber(prefix="¥")
```

```
│   ├── ElCard(header="押金处理")
│   │   ├── ElText "当前押金余额: ¥{{ deposit.balance }}"
│   │   ├── ElFormItem(label="扣除金额") → ElInputNumber
│   │   └── ElText "预计退还: ¥{{ remainder }}"
│
├── ── 影响预览 ──
│   ElAlert(type="warning" title="终止影响" :closable="false")
│   ├── • 将有 X 张未出账账单被自动取消
│   ├── • 关联单元将恢复为空置状态
│   ├── • WALE 中该合同剩余租期归零
│   └── • 递增规则将被关闭
│
└── ElButton(type="danger" :loading="submitting") "确认终止"
    └── ElMessageBox.confirm(type: warning, 确认按钮 danger)
```

6.5 递增规则配置页

Admin: `EscalationConfigView.vue`

路由: `/contracts/:contractId/escalation`

Store: `useEscalationConfigStore`

API: `PUT /api/contracts/:id/escalation-phases`

Admin 组件树:

```
EscalationConfigView
└── div
    ├── ── 模板选择 ──
    │   ElButton(icon="CopyDocument") "从模板套用"
    │   └── ElDialog → 模板列表 → 选择 → 自动填入各阶段
    │
    ├── ── 递增阶段列表 ──
    │   div(v-for="(phase, index) in form.phases" :key="phase.id")
    │   └── ElCard
    │       ├── div.phase-header
    │       │   ├── ElText "阶段 {{ index + 1 }}"
    │       │   ├── ElDatePicker(type="daterange" v-model="phase.range")
    │       │   └── ElButton(icon="Delete" circle @click="removePhase(index)")
    │       ├── ElSelect(v-model="phase.type")
    │       │   ├── "固定比例递增" → ElInputNumber(suffix="%")
    │       │   ├── "固定金额递增" → ElInputNumber(prefix="¥" suffix="/m²")
    │       │   ├── "阶梯式递增" → 阶梯表编辑器
    │       │   ├── "CPI 挂钩递增" → ElInputNumber(年份 + 涨幅)
    │       │   ├── "每N年递增" → ElInputNumber(间隔年数 + 涨幅)
    │       │   └── "免租后基准调整" → ElInputNumber(基准价)
    │       └── ElText(type="info") "预计第{{ n }}年月租: ¥{{ estimated }}"
    │
    ├── ElButton(icon="Plus") "添加阶段"
    │
```

```
    └── ── 租金预测预览 ── (实时计算)
        ElCard(header="全生命周期租金预测")
        └── ElTable
            ├── ElTableColumn(label="年份")
            ├── ElTableColumn(label="月租金")
            ├── ElTableColumn(label="年化租金")
            └── ElTableColumn(label="较上期涨幅")
```

6.6 租客列表页

Admin: `TenantListView.vue`

路由: `/tenants`

Store: `useTenantListStore`

API: `GET /api/tenants`

***Admin* 组件树:**

```
TenantListView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElInput(v-model="keyword" prefix-icon="Search") "搜索: 名称/证件号后4位"
    │   ├── ElSelect(v-model="creditRating") "信用评级: 全部/A/B/C"
    │   ├── ElSelect(v-model="tenantType") "类型: 企业/个人"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建租客" → /tenants/new
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="名称")
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="证件号(脱敏)") "****5678"
        ├── ElTableColumn(label="信用评级") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="在租合同数")
        └── ElTableColumn(label="联系人") "***1234"
```

6.7 租客详情页

Admin: `TenantDetailView.vue`

路由: `/tenants/:tenantId`

Store: `useTenantDetailStore`

API: `GET /api/tenants/:id`

***Admin* 组件树:**

```
TenantDetailView
└── div
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
    │   ├── ElDescriptionsItem(label="名称")
```

```
│   ├── ElDescriptionsItem(label="类型")
│   ├── ElDescriptionsItem(label="证件号") "****5678"
│   │   └── ElButton(icon="Unlock" link) "查看完整"
│   │       → 密码二次验证 → POST /api/tenants/:id/unmask
│   ├── ElDescriptionsItem(label="联系人")
│   ├── ElDescriptionsItem(label="联系电话") "***1234"
│   │   └── ElButton(icon="Unlock" link)
│   └── ElDescriptionsItem(label="信用评级") → StatusTag
│
├── ── 信用评级面板 ── (Should: S-06)
│   ElCard(header="信用评级详情")
│   ├── ElDescriptions: 当前评级 | 评级日期
│   ├── ElText "过去12个月逾期 0 次"
│   └── ECharts(type: line, 评级历史趋势)
│
├── ── 租赁历史 ──
│   ElCard(header="租赁历史")
│   └── ElTable: 合同编号 | 单元 | 起止日期 | 状态
│
└── ── 关联工单 ──
    ElCard(header="报修工单")
    └── ElTable(最近工单列表)
```

6.8 押金管理（合同详情 Tab 3 集成）

押金管理在合同详情页 Tab 3 中展示，独立操作通过弹窗完成：

操作弹窗：

操作	弹窗类型	内容
冻结	`ElMessageBox.confirm`	"确认冻结押金？冻结后不可进行冲抵/退还操作"
冲抵	`ElDialog`	冲抵金额 + 原因
退还	`ElDialog`	退还金额 + 收款方式 + 银行流水号
转移	`ElDialog`	目标合同选择

6.9 合同续签页

Admin: `ContractRenewView.vue`

路由: `/contracts/:contractId/renew`

Store: `useContractRenewStore`

API: `POST /api/contracts/:id/renew`

Admin 组件树：

```
ContractRenewView
```

```
└── div
    └── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
        ├── ── 原合同信息（只读）──
        │   ElDescriptions(border title="原合同概要")
        │   └── 合同编号 | 租户 | 单元 | 原到期日 | 当前月租
        │
        ├── ── 续签参数 ──
        │   ElDivider "续签条款"
        │   ├── ElFormItem("新起始日") → ElDatePicker(默认=原到期日+1天)
        │   ├── ElFormItem("新到期日") → ElDatePicker
        │   ├── ElFormItem("新月租金(¥)") → ElInputNumber
        │   └── ElFormItem("递增规则") → ElRadioGroup
        │       ├── "延用原合同"
        │       └── "重新配置" → 展开 EscalationConfigWidget
        │
        ├── ── 押金处理 ──
        │   ElDivider "押金处理"
        │   ElRadioGroup(v-model="form.deposit_mode")
        │   ├── ElRadio "原押金自动转入续签合同"
        │   ├── ElRadio "退还原押金 + 重新收取"
        │   └── ElRadio "补差额" → ElInputNumber(差额金额)
        │
        └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "提交续签"
            └── ElMessageBox.confirm("将基于原合同生成新合同，原合同状态变为已续签。")
```

6.10 租客新增/编辑页

Admin: `TenantFormView.vue`

路由: `/tenants/new` 或 `/tenants/:tenantId/edit`

Store: `useTenantFormStore`

API: `POST /api/tenants` / `PATCH /api/tenants/:id`

Admin 组件树：

```
TenantFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDivider "基本信息"
    │   ├── ElFormItem(label="租客名称" prop="name") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="类型" prop="type") → ElSelect("企业" / "个人")
    │   └── ElFormItem(label="证件号" prop="id_number") → ElInput
    │       └── ⚠️ 加密存储，API 层脱敏显示
    │
    ├── ── 联系人 ──
    │   ElDivider "联系人"
    │   ├── ElFormItem(label="联系人姓名") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="联系电话") → ElInput
```

```
    │   │   └── ⚠️ 加密存储，API 层脱敏显示
    │   └── ElFormItem(label="邮箱") → ElInput
    │
    ├── ── 开票信息 ──（可选）
    │   ElDivider "开票信息"
    │   ├── ElFormItem(label="开票抬头") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="税号") → ElInput
    │   ├── ElFormItem(label="开户行") → ElInput
    │   └── ElFormItem(label="银行账号") → ElInput
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") {{ isEdit ? '保存' : '创建租客' }}
```

七、财务模块页面

7.1 财务概览页

Admin: `FinanceView.vue`

路由: `/finance`

uni-app: `pages/finance/index.vue` （TabBar 第 5 Tab）

Store: `useFinanceOverviewStore`

API: `GET /api/noi/summary` + `GET /api/invoices?status=overdue`

Admin 组件树：

```
FinanceView
└── div
    ├── ── NOI 汇总卡片 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("本月应收", "¥2,345,678")
    │   ├── MetricCard("本月实收", "¥2,100,000")
    │   ├── MetricCard("收款率", "89.5%")
    │   └── MetricCard("NOI", "¥1,234,567")
    │
    ├── ── 快捷入口 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ActionCard("账单管理" → /finance/invoices)
    │   ├── ActionCard("费用支出" → /finance/expenses)
    │   ├── ActionCard("水电抄表" → /finance/meter-readings)
    │   └── ActionCard("营业额申报" → /finance/turnover-reports)
    │
    ├── ── 逾期账单警示 ──
    │   ElCard(header="逾期账单")
    │   └── ElTable(top 10 逾期账单)
    │       ├── ElTableColumn(label="租户")
    │       ├── ElTableColumn(label="单元")
```

```
    │       ├── ElTableColumn(label="费项")
    │       ├── ElTableColumn(label="金额")
    │       └── ElTableColumn(label="逾期天数") → ElText(type="danger")
    │
    └── ── 收款进度 ──
        ElCard(header="本月收款进度")
        └── ElProgress(:percentage="89.5" :stroke-width="20")
```

***uni-app* 组件树：**

```
finance/index.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 汇总卡片 ──
    │   view.metric-grid
    │   ├── MetricCard("本月应收", "¥2,345,678")
    │   ├── MetricCard("本月实收", "¥2,100,000")
    │   ├── MetricCard("收款率", "89.5%")
    │   └── MetricCard("NOI", "¥1,234,567")
    │
    ├── ── 快捷入口 ──
    │   view.action-grid
    │   ├── ActionCard("账单" → /pages/finance/invoices)
    │   ├── ActionCard("KPI" → /pages/finance/kpi)
    │   └── ActionCard("抄表" → 抄表功能)
    │
    └── ── 逾期提醒 ──
        wd-card(title="逾期账单")
        └── wd-cell(v-for="invoice in overdueList" is-link)
```

7.2 账单列表页

Admin: `InvoicesView.vue`

路由: `/finance/invoices`

uni-app: `pages/finance/invoices.vue`

Store: `useInvoiceListStore`

API: `GET /api/invoices`

***Admin* 组件树：**

```
InvoicesView
└── div
    ├── ── 筛选栏 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "状态: 全部/已出账/已核销/逾期/已作废"
    │   ├── ElSelect "费项: 全部/租金/物管费/水电/分成"
    │   ├── ElSelect "楼栋"
    │   ├── ElSelect "业态"
    │   ├── ElDatePicker(type="daterange") "账期范围"
```

```
    │   ├── ElInput "租户名称搜索"
    │   └── ElSpace
    │       ├── ElButton(icon="Download") "导出 Excel"
    │       └── ElButton(type="primary") "手工触发生成"
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="账单号")
        ├── ElTableColumn(label="租户")
        ├── ElTableColumn(label="费项")
        ├── ElTableColumn(label="含税金额")
        ├── ElTableColumn(label="不含税金额")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="到期日")
        └── ElTableColumn(label="操作")
            ├── ElButton(link) "核销"
            └── ElButton(link type="danger") "作废"
```

7.3 账单详情页

Admin: `InvoiceDetailView.vue`

路由: `/finance/invoices/:invoiceId`

Store: `useInvoiceDetailStore`

API: `GET /api/invoices/:id` + `GET /api/invoices/:id/items`

***Admin* 组件树:**

```
InvoiceDetailView
└── div
    ├── StatusTag(invoice.status)
    │
    ├── ── 账单基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
    │   ├── 账单号 | 租户 | 合同 | 账期
    │   ├── 含税金额 | 不含税金额 | 已收金额 | 未收余额
    │   └── 到期日 | 发票状态
    │
    ├── ── 费项明细 ──
    │   ElCard(header="费项明细")
    │   └── ElTable: 费项类型 | 说明 | 金额
    │       Footer: 合计
    │
    ├── ── 核销记录 ──
    │   ElCard(header="收款核销记录")
    │   └── ElTable: 收款日期 | 收款方式 | 核销金额 | 操作人
    │
    └── ── 操作按钮 ──
        ElSpace
        ├── ElButton(type="primary") "录入收款" → /finance/invoices/:id/pay
```

```
        ├── ElButton "录入发票号"
        └── ElButton(type="danger") "作废"
```

7.4 收款录入页

Admin: `PaymentFormView.vue`

路由: `/finance/invoices/:invoiceId/pay`

Store: `usePaymentFormStore`

API: `POST /api/payments`

***Admin* 组件树:**

```
PaymentFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 收款信息 ──
    │   ├── ElFormItem(label="收款金额") → ElInputNumber(prefix="¥")
    │   ├── ElFormItem(label="到账日期") → ElDatePicker
    │   ├── ElFormItem(label="收款方式") → ElSelect(银行转账/现金/支票/POS)
    │   ├── ElFormItem(label="银行流水号") → ElInput
    │   └── ElFormItem(label="备注") → ElInput
    │
    ├── ── 核销分配 ──
    │   ElCard(header="核销分配")
    │   ├── ElText(type="info") "默认按先到期先核销分配，可手工调整"
    │   └── ElTable(border)
    │       ├── ElTableColumn(label="账单号")
    │       ├── ElTableColumn(label="费项")
    │       ├── ElTableColumn(label="应收")
    │       └── ElTableColumn(label="本次核销") → ElInputNumber(可编辑)
    │       Footer: "本次核销合计: ¥{{ totalAlloc }} | 剩余未分配: ¥{{ remaining }}"
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "确认收款"
```

7.5 水电抄表录入页

Admin: `MeterReadingFormView.vue`

路由: `/finance/meter-readings/new`

Store: `useMeterReadingFormStore`

API: `POST /api/meter-readings`

***Admin* 组件树:**

```
MeterReadingFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ElFormItem(label="单元") → ElSelect(filterable remote :remote-method="searchUnits")
    ├── ElFormItem(label="表计类型") → ElSelect(水表/电表/燃气表)
    ├── ElFormItem(label="抄表周期") → ElDatePicker(type="month")
```

```
    ├── ElRow(:gutter="24")
    │   ├── ElCol(:span="12") → ElFormItem("上期读数") → ElInput(disabled, 自动填充)
    │   └── ElCol(:span="12") → ElFormItem("本期读数") → ElInputNumber
    │
    ├── ── 费用预览 ──
    │   ElCard(header="费用预览")
    │   ├── ElText "用量: {{ current - previous }} 度"
    │   ├── ElText "单价: ¥{{ tier1Price }}/度"
    │   ├── ElText "阶梯部分: {{ excess }} 度 × ¥{{ tier2Price }}"
    │   └── ElStatistic(title="合计费用" :value="total" prefix="¥")
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "确认提交"
```

7.6 营业额申报管理页

Admin: `TurnoverReportListView.vue` / `TurnoverReportDetailView.vue`

路由: `/finance/turnover-reports` / `/finance/turnover-reports/:reportId`

Store: `useTurnoverReportStore`

API: `GET /api/turnover-reports` + `PATCH /api/turnover-reports/:id/approve|reject`

列表页组件树:

```
TurnoverReportListView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "状态: 全部/待审核/已通过/已退回"
    │   └── ElInput "商户搜索"
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="申报月")
        ├── ElTableColumn(label="商户(合同)")
        ├── ElTableColumn(label="申报营业额")
        ├── ElTableColumn(label="保底租金")
        ├── ElTableColumn(label="分成额")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作")
            ├── ElButton(link type="success") "通过"
            └── ElButton(link type="danger") "退回"
```

详情页组件树:

```
TurnoverReportDetailView
└── div
    ├── ElDescriptions(border title="申报信息")
    │   ├── 合同 | 申报月 | 申报营业额
    │   ├── 分成比例 | 保底租金
    │   └── 应收 = MAX(保底, 营业额×比例)
    │
```

```
    ├── ElCard(header="证明材料")
    │   └── ElTable(附件列表: 文件名 | 大小 | 操作(下载))
    │
    └── ElSpace
        ├── ElButton(type="success") "审核通过" → PATCH /approve
        └── ElButton(type="danger") "退回"
            → ElMessageBox.prompt(title: "退回申报", inputPlaceholder: "退回原因")
            → PATCH /reject
```

7.7 费用列表页

Admin: `ExpenseListView.vue`

路由: `/finance/expenses`

Store: `useExpenseListStore`

API: `GET /api/expenses`

Admin 组件树:

```
ExpenseListView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "费用类型: 全部/物管费/维修费/公共能耗/保险/其他"
    │   ├── ElDatePicker(type="daterange") "费用期间"
    │   ├── ElSelect "楼栋"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新增费用" → /finance/expenses/new
    │
    ├── ── 费用汇总 ──
    │   ElRow(:gutter="24")
    │   ├── MetricCard("本月支出", "¥128,500", trend: "+3.2%")
    │   ├── MetricCard("本年累计", "¥1,542,000")
    │   └── MetricCard("OpEx 占比", "34.2%")
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="费用编号")
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="金额")
        ├── ElTableColumn(label="归属楼栋")
        ├── ElTableColumn(label="发生日期")
        ├── ElTableColumn(label="录入人")
        └── ElTableColumn(label="操作") [编辑] [作废]
```

7.8 费用录入页

Admin: `ExpenseFormView.vue`

路由: `/finance/expenses/new` 或 `/finance/expenses/:expenseId/edit`

Store: `useExpenseFormStore`

API: `POST /api/expenses` / `PATCH /api/expenses/:id`

***Admin* 组件树：**

```
ExpenseFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ElFormItem(label="费用类型") → ElSelect("物管费" / "维修费" / "公共能耗" / "保险" / "税费" /
"其他")
    ├── ElFormItem(label="金额") → ElInputNumber(prefix="¥")
    ├── ElFormItem(label="发生日期") → ElDatePicker
    ├── ElFormItem(label="归属楼栋") → ElSelect
    ├── ElFormItem(label="供应商/对方") → ElInput
    ├── ElFormItem(label="摘要") → ElInput(type="textarea" :rows="3")
    ├── ElFormItem(label="凭证附件")
    │   └── ElUpload(accept=".pdf,.jpg,.png" :limit="5")
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") {{ isEdit ? '保存' : '提交费用' }}
```

7.9 水电抄表列表页

Admin: `MeterReadingListView.vue`

路由: `/finance/meter-readings`

Store: `useMeterReadingListStore`

API: `GET /api/meter-readings`

***Admin* 组件树：**

```
MeterReadingListView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "类型: 全部/电表/水表"
    │   ├── ElSelect "楼栋"
    │   ├── ElDatePicker(type="daterange") "抄表日期"
    │   ├── ElInput "单元搜索"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新增抄表" → /finance/meter-readings/new
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="抄表日期")
        ├── ElTableColumn(label="单元")
        ├── ElTableColumn(label="表类型")
        ├── ElTableColumn(label="上期读数")
        ├── ElTableColumn(label="本期读数")
        ├── ElTableColumn(label="用量")
        ├── ElTableColumn(label="费用")
        ├── ElTableColumn(label="账单状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作") [详情] [编辑](仅未生成账单时)
```

八、工单模块页面

8.1 工单列表页

Admin: `WorkordersView.vue`

路由: `/workorders`

uni-app: `pages/workorders/index.vue` （TabBar 第 4 Tab）

Store: `useWorkOrderListStore`

API: `GET /api/workorders`

Admin 组件树：

```
WorkordersView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElRadioGroup(v-model="filters.status" size="small")
    │   │   ├── ElRadioButton "全部"
    │   │   ├── ElRadioButton "已提交"
    │   │   ├── ElRadioButton "处理中"
    │   │   ├── ElRadioButton "待验收"
    │   │   ├── ElRadioButton "已完成"
    │   │   └── ElRadioButton "挂起"
    │   ├── ElInput "搜索: 工单号/描述"
    │   └── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建工单" → /workorders/new
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="工单编号")
        ├── ElTableColumn(label="问题描述")
        ├── ElTableColumn(label="位置") "{{ building }} {{ floor }} {{ unit }}"
        ├── ElTableColumn(label="类型")
        ├── ElTableColumn(label="优先级") → ElTag(:type="priorityType")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="处理人")
        ├── ElTableColumn(label="提报时间")
        └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton(link) "查看"
```

uni-app 组件树：

```
workorders/index.vue
└── view
    ├── ── 状态筛选标签栏 ──
    │   scroll-view(scroll-x)
    │   └── wd-tag(v-for="status in statusOptions" :type="selected === status ? 'primary' :
'default'"
    │           @click="filterByStatus(status)")
    │
    ├── ── 工单列表 ──
    │   scroll-view(scroll-y @scrolltolower="loadMore")
```

```
    │   └── wd-card(v-for="order in list" @click="toDetail(order.id)")
    │       ├── view.card-header
    │       │   ├── text.title {{ order.title }}
    │       │   ├── StatusTag(:status="order.status")
    │       │   └── wd-tag(:type="priorityType") {{ order.priority }}
    │       ├── text.location {{ order.building }} {{ order.floor }} {{ order.unit }}
    │       └── view.card-footer
    │           ├── text "提报: {{ order.submitter }}"
    │           └── text {{ timeAgo(order.submitted_at) }}
    │
    └── ── FAB 报修按钮 ──
        view.fab(@click="onNewOrder")
        └── wd-icon(name="plus")
```

FAB 点击逻辑（uni-app）：

```
async function onNewOrder() {
  // #ifdef APP-PLUS
  // 弹出选择: [扫码报修] / [手动填报]
  uni.showActionSheet({
    itemList: ['扫码报修', '手动填报'],
    success(res) {
      if (res.tapIndex === 0) {
        uni.scanCode({ success(res) { /* 解析 unit_id → 带参数跳转 */ } })
      } else {
        uni.navigateTo({ url: '/pages/workorders/new' })
      }
    },
  })
  // #endif
  // #ifdef MP-WEIXIN
  wx.scanCode({ success(res) { /* ... */ } })
  // #endif
}
```

8.2 工单提报页

Admin: `WorkorderFormView.vue`

路由: `/workorders/new`

uni-app: `pages/workorders/new.vue`

Store: `useWorkOrderFormStore`

API: `POST /api/workorders`

Admin 组件树:

```
WorkorderFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 位置选择（级联）──
    │   ElFormItem(label="楼栋") → ElSelect(v-model="form.building_id")
    │   ElFormItem(label="楼层") → ElSelect(v-model="form.floor_id" :disabled="!
form.building_id")
```

```
    │   ElFormItem(label="单元") → ElSelect(v-model="form.unit_id" :disabled="!form.floor_id")
    │
    ├── ElFormItem(label="问题描述") → ElInput(type="textarea" :rows="5")
    ├── ElFormItem(label="问题类型") → ElSelect(水电/空调/门窗/网络/保洁/其他)
    ├── ElFormItem(label="紧急程度") → ElRadioGroup(一般/紧急/非常紧急)
    │
    ├── ElFormItem(label="现场照片")
    │   └── ElUpload(:list-type="picture-card" accept="image/*" :limit="5")
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") "提交工单"
```

***uni-app* 组件树：**

```
workorders/new.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    └── wd-form(ref="formRef" :model="form")
        ├── ── 位置选择 ──
        │   wd-picker(label="楼栋" :columns="buildings" v-model="form.building_id")
        │   wd-picker(label="楼层" :columns="floors" v-model="form.floor_id")
        │   wd-picker(label="单元" :columns="units" v-model="form.unit_id")
        │   // 扫码场景：以上三项已预填，只读显示
        │
        ├── wd-textarea(label="问题描述" v-model="form.description" :maxlength="500")
        ├── wd-picker(label="问题类型" :columns="categories" v-model="form.category")
        ├── wd-radio-group(label="紧急程度" v-model="form.priority")
        │
        ├── ── 照片上传 ──
        │   wd-upload(v-model:file-list="form.photos" :limit="5" accept="image")
        │
        └── wd-button(type="primary" block :loading="submitting") "提交工单"
```

8.3 工单详情页

Admin: `WorkorderDetailView.vue`

路由: `/workorders/:orderId`

uni-app: `pages/workorders/detail.vue`

Store: `useWorkOrderDetailStore`

API: `GET /api/workorders/:id`

***Admin* 组件树：**

```
WorkorderDetailView
└── div
    ├── ── 状态 & 优先级 ──
    │   ElSpace: StatusTag(status) + ElTag(:type="priorityType") {{ priority }}
    │
    ├── ── 基本信息 ──
    │   ElDescriptions(border :column="2")
```

```
    │   ├── 工单编号 | 位置 | 问题类型 | 提报人
    │   ├── 提报时间 | 处理人 | 预计完成 | SLA 状态
    │
    ├── ── 问题描述 ──
    │   ElCard: ElText(order.description)
    │
    ├── ── 照片 ──
    │   ElCard(header="现场照片")
    │   └── ElImage(v-for="photo in photos" :src="photo" :preview-src-list="photos"
fit="cover")
    │
    ├── ── 维修成本 ── (completed 状态显示)
    │   ElDescriptions(border title="维修成本")
    │   ├── 材料费 | 人工费 | 合计 | 归口
    │
    ├── ── 操作时间线 ──
    │   ElCard(header="操作记录")
    │   └── ElTimeline
    │       └── ElTimelineItem(v-for="log in logs" :timestamp="log.time")
    │           {{ log.description }}
    │
    └── ── 操作按钮 ── (根据状态动态显示)
        ElSpace
        ├── v-if="status === 'submitted'": ElButton(type="primary") "审核派单"
        ├── v-if="status === 'approved'": ElButton(type="primary") "开始处理"
        ├── v-if="status === 'in_progress'": ElButton(type="primary") "提交完工"
        ├── v-if="status === 'pending_inspection'": ElButton(type="success") "验收通过" /
ElButton(type="warning") "返工"
        └── v-if="status === 'completed'": ElButton "重开工单"(7 天内)
```

审核派单弹窗（Admin）：

```
ElDialog(title="审核派单" v-model="assignDialogVisible")
├── ElForm
│   ├── ElFormItem(label="指派处理人") → ElSelect(filterable)
│   └── ElFormItem(label="预计完成") → ElDateTimePicker
└── ElButton(type="primary" :loading) "确认派单"
    → PATCH /api/workorders/:id/approve { assignee_id, estimated_completion }
```

uni-app 组件树：

```
workorders/detail.vue
└── scroll-view(scroll-y)
    ├── ── 状态/优先级 ──
    │   view.status-bar
    │   ├── StatusTag(:status="order.status")
    │   └── wd-tag(:type="priorityType") {{ order.priority }}
    │
    ├── ── 基本信息 ──
```

```
    │   wd-cell-group(title="工单信息")
    │   ├── wd-cell(title="工单编号" :value="order.order_number")
    │   ├── wd-cell(title="位置" :value="locationText")
    │   ├── wd-cell(title="问题类型" :value="order.category")
    │   ├── wd-cell(title="提报人" :value="order.submitter")
    │   └── wd-cell(title="处理人" :value="order.assignee")
    │
    ├── ── 问题描述 ──
    │   wd-card(title="问题描述")
    │   └── text {{ order.description }}
    │
    ├── ── 照片 ──
    │   wd-card(title="现场照片")
    │   └── view.photo-grid
    │       └── image(v-for="photo in photos" :src="photo" @click="previewImage")
    │
    ├── ── 操作时间线 ──
    │   wd-card(title="操作记录")
    │   └── wd-steps(vertical :active="logs.length - 1")
    │       └── wd-step(v-for="log in logs" :title="log.description" :description="log.time")
    │
    └── ── 操作按钮 ──
        view.action-bar(fixed bottom)
        // 根据 status 动态显示对应操作按钮
```

8.4 扫码报修

> uni-app 移动端通过 `uni.scanCode` 原生 API 实现，不需要独立页面。
>
> 微信小程序通过 `wx.scanCode` 实现。
>
> Admin PC 端不支持扫码，降级为手动选择楼栋/楼层/单元。

扫码流程：

```
uni.scanCode() → 解析 QR 码中的 unit_id
  → GET /api/units/by-qr/:qrCode
  ├── 成功 → uni.navigateTo({ url: '/pages/workorders/new?
unit_id=xxx&building_id=xxx&floor_id=xxx' })
  └── 失败 → showToast('无法识别二维码，请重试或手动输入')
```

九、二房东门户模块页面

> 二房东门户独立于主导航骨架，使用精简布局，仅二房东角色可访问。

9.1 二房东管理列表（内部管理视角）

Admin: `SubleasesView.vue`

路由: `/subleases`

uni-app: `pages/subleases/index.vue`

Store: `useSubleaseListStore`

API: `GET /api/subleases` + `GET /api/sublease-portal/units`

***Admin* 组件树:**

```
SubleasesView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "审核状态: 全部/待审核/已通过/已退回"
    │   ├── ElSelect "二房东(主合同)"
    │   └── ElInput "搜索: 单元编号/终端租客"
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="单元")
        ├── ElTableColumn(label="二房东(主合同)")
        ├── ElTableColumn(label="终端租客")
        ├── ElTableColumn(label="月租金")
        ├── ElTableColumn(label="入住状态")
        ├── ElTableColumn(label="审核状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作")
            ├── ElButton(link type="success") "通过"
            └── ElButton(link type="danger") "退回"
```

9.2 单元填报列表页（二房东视角）

外部 Web 页面（二房东登录后看到的首页）

Store: `useSubLandlordUnitListStore`

API: `GET /api/sublease-portal/units` + `GET /api/sublease-portal/subleases`

组件树:

```
SubLandlordPortalLayout
├── Header: Logo + "PropOS 二房东平台" + 退出登录
└── Main
    ├── ── 填报进度卡片 ──
    │   ElCard
    │   ├── ElText "填报截止日: 本月5日"
    │   ├── ElProgress(:percentage="filledPercent" :stroke-width="20")
    │   └── ElText "已填报 45/60 个单元"
    │
    ├── ── 筛选 ──
    │   ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "填报状态: 全部/已填报/未填报/退回待修改"
    │   └── ElInput "搜索单元编号"
    │
    └── ElTable(:data="units" @row-click="toFill")
        ├── ElTableColumn(label="单元编号")
```

```
        ├── ElTableColumn(label="面积(m²)")
        ├── ElTableColumn(label="填报状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="审核状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton(link) "填报"
```

9.3 子租赁填报页

Store: `useSubleaseFillingStore`

API: `POST|PATCH /api/sublease-portal/subleases`

组件树:

```
SubleaseFillingView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ── 单元信息(只读) ──
    │   ElDescriptions(border): 单元编号 | 面积 | 主合同到期日
    │
    ├── ── 入住状态 ──
    │   ElFormItem(label="入住状态") → ElSelect(已入住/已签约未入住/已退租/空置)
    │
    ├── ── 租客信息 ── (v-if 非空置)
    │   ElDivider "终端租客信息"
    │   ├── ElFormItem("名称") → ElInput
    │   ├── ElFormItem("类型") → ElSelect(企业/个人)
    │   ├── ElFormItem("联系人") → ElInput
    │   ├── ElFormItem("联系电话") → ElInput
    │   └── ElFormItem("证件号") → ElInput (可选)
    │
    ├── ── 租赁信息 ──
    │   ElDivider "租赁信息"
    │   ├── ElFormItem("起租日") → ElDatePicker
    │   ├── ElFormItem("到期日") → ElDatePicker(:disabled-date="afterMainContractEnd")
    │   ├── ElFormItem("月租金(¥)") → ElInputNumber
    │   ├── ElText(type="info") "自动计算单价: ¥{{ rent / area }}/m²/月"
    │   └── ElFormItem("入住人数") // v-if 公寓
    │
    ├── ElFormItem("备注") → ElInput(type="textarea")
    │
    ├── ── 审核退回面板 ── (v-if="form.review_status === 'rejected'")
    │   ElAlert(type="error" title="审核退回原因" :closable="false")
    │   └── {{ form.reject_reason }}
    │
    └── ElSpace
        ├── ElButton "暂存草稿" (review_status = draft)
        └── ElButton(type="primary") "提交审核" (review_status = pending)
            → ElMessageBox.confirm("提交后数据将进入审核流程")
```

9.4 批量导入页

Store: `useSubleaseImportStore`

API: `POST /api/sublease-portal/subleases/import`

组件树:

```
SubleaseImportView
└── div
    ├── ElButton(icon="Download") "下载导入模板"
    ├── ElUpload(:auto-upload="false" accept=".xlsx" :limit="1")
    ├── ElButton(type="primary" :loading="importing") "开始导入"
    └── ElCard(v-if="result" header="导入结果")
        ├── ElAlert(:type="result.errors.length ? 'warning' : 'success'")
        │   "成功: {{ result.success }} 条 | 失败: {{ result.errors.length }} 条"
        └── ElTable(v-if="result.errors.length" :data="result.errors")
            ├── ElTableColumn(label="行号")
            ├── ElTableColumn(label="字段")
            └── ElTableColumn(label="原因")
```

十、系统设置模块页面

> 系统设置仅 Admin 端提供，uni-app 端不包含设置页面。

10.1 设置侧边栏

设置页面通过侧边栏 ElMenu 的 "系统设置" 子菜单进入，无独立设置首页。

10.2 用户管理页

Admin: `UserManagementView.vue`

路由: `/settings/users`

Store: `useUserManagementStore`

API: `GET /api/users`

组件树:

```
UserManagementView
└── div
    ├── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建用户" → /settings/users/new
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="姓名")
        ├── ElTableColumn(label="邮箱")
        ├── ElTableColumn(label="角色") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="部门")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        ├── ElTableColumn(label="上次登录")
        └── ElTableColumn(label="操作")
```

```
            └── ElDropdown: [编辑] [启/停用] [变更角色] [变更部门]
```

10.3 用户新建/编辑页

Admin: `UserFormView.vue`

路由: `/settings/users/new` 或 `/settings/users/:userId/edit`

Store: `useUserFormStore`

API: `POST /api/users` / `PATCH /api/users/:id`

> 仅 `super_admin` 可创建用户; `ops_manager` 可编辑同组织下用户。

组件树:

```
UserFormView
└── ElForm(:model="form" :rules="rules" label-width="120px")
    ├── ElDivider "基本信息"
    ├── ElFormItem(label="姓名") → ElInput
    ├── ElFormItem(label="邮箱") → ElInput
    ├── ElFormItem(label="手机号") → ElInput
    │
    ├── ElDivider "角色与权限"
    ├── ElFormItem(label="角色") → ElSelect
    │   options: super_admin / ops_manager / leasing_specialist / finance / frontline /
sub_landlord
    ├── ElFormItem(label="所属部门") → ElTreeSelect(:data="departments")
    │
    ├── ElDivider "初始密码" (v-if="!isEdit")
    ├── ElFormItem(label="初始密码") → ElInput(type="password" show-password)
    ├── ElCheckbox(disabled modelValue) "首次登录强制修改密码"
    │
    └── ElButton(type="primary" :loading="submitting") {{ isEdit ? '保存' : '创建用户' }}
```

10.4 组织架构管理页

Admin: `OrganizationManageView.vue`

路由: `/settings/org`

Store: `useOrganizationStore`

API: `GET /api/departments` + `GET/PUT /api/managed-scopes`

组件树:

```
OrganizationManageView
└── div.org-layout(display: flex)
    ├── ── 左侧: 部门树 ── (width: 320px)
    │   ElCard(header="部门架构")
    │   ├── ElButton(icon="Plus" size="small") "新建部门"
    │   └── ElTree(:data="departments" node-key="id" @node-click="onNodeClick"
    │           :props="{ label: 'name', children: 'children' }")
    │       └── #default="{ node, data }"
```

```
    │            ├── span {{ data.name }}
    │            ├── ElBadge(:value="data.member_count")
    │            └── ElDropdown: [编辑] [新建子部门] [停用]
    │
    └── ── 右侧: 部门详情 & 管辖范围 ── (flex: 1)
        div(v-if="selectedDept")
        ├── ElDescriptions(border title="部门信息")
        │   └── 名称 | 层级 | 上级部门 | 状态
        │
        ├── ElCard(header="管辖范围配置")
        │   ├── ElText "默认管辖范围（适用于部门下所有员工）"
        │   ├── ElCheckboxGroup "楼栋: [A座] [商铺区] [公寓楼]"
        │   ├── ElCheckboxGroup "业态: [写字楼] [商铺] [公寓]"
        │   └── ElButton(type="primary") "保存范围"
        │
        └── ElCard(header="部门员工")
            └── ElTable: 姓名 | 角色 | 个人范围覆盖 → [编辑个人范围]
```

10.5 KPI 方案管理页

Admin: `KpiSchemeListView.vue` / `KpiSchemeFormView.vue`

路由: `/settings/kpi/schemes` / `/settings/kpi/schemes/new`

Store: `useKpiSchemeManageStore`

API: `GET/POST /api/kpi/schemes`

列表页:

```
KpiSchemeListView
└── div
    ├── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建方案"
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="方案名称")
        ├── ElTableColumn(label="评估周期")
        ├── ElTableColumn(label="指标数")
        ├── ElTableColumn(label="绑定对象数")
        ├── ElTableColumn(label="有效期")
        └── ElTableColumn(label="操作") → ElButton(link) "编辑"
```

表单页（步骤式）:

```
KpiSchemeFormView
└── div
    └── ElSteps(:active="currentStep" align-center)
        ├── ElStep(title="基本信息")
        │   ├── ElFormItem("方案名称") → ElInput
        │   ├── ElFormItem("评估周期") → ElSelect(月度/季度/年度)
        │   └── ElFormItem("有效期") → ElDatePicker(type="daterange")
        │
```

```
        ├── ElStep(title="指标配置")
        │   └── ElTable(border)
        │       ├── ElTableColumn(type="selection")
        │       ├── ElTableColumn(label="指标编号")
        │       ├── ElTableColumn(label="名称")
        │       ├── ElTableColumn(label="方向")
        │       ├── ElTableColumn(label="权重(%)") → ElInputNumber
        │       ├── ElTableColumn(label="满分标准") → ElInput
        │       └── ElTableColumn(label="及格标准") → ElInput
        │       Footer: 权重合计: {{ sum }}% (必须=100%)
        │
        └── ElStep(title="绑定对象")
            ├── ElRadioGroup: [按部门] / [按员工]
            └── ElCheckboxGroup / ElTransfer(部门/员工列表)
```

10.6 预警中心

Admin: `AlertCenterView.vue`

路由: `/settings/alerts`

Store: `useAlertCenterStore`

API: `GET /api/alerts`

组件树:

```
AlertCenterView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "类型: 全部/到期预警/逾期预警/押金提醒/填报提醒"
    │   ├── ElSelect "状态: 全部/未读/已读"
    │   ├── ElDatePicker(type="daterange")
    │   ├── ElButton "全部已读"
    │   └── ElButton "补发预警"
    │
    └── ElTable(:data="alerts" @row-click="onAlertClick")
        ├── ElTableColumn(label="")
        │   └── ElBadge(is-dot :hidden="alert.is_read")
        ├── ElTableColumn(label="类型") → ElTag(:type="alertTypeMap[type]")
        ├── ElTableColumn(label="内容")
        ├── ElTableColumn(label="关联资源")
        └── ElTableColumn(label="时间")
```

10.7 递增模板管理页

Admin: `EscalationTemplateListView.vue`

路由: `/settings/escalation/templates`

Store: `useEscalationTemplateStore`

API: `GET /api/escalation-templates`

组件树：

```
EscalationTemplateListView
└── div
    ├── ElButton(type="primary" icon="Plus") "新建模板"
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="模板名称")
        ├── ElTableColumn(label="业态") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="阶段数")
        ├── ElTableColumn(label="创建时间")
        ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
        └── ElTableColumn(label="操作") [编辑] [停用] [复制]
```

10.8 KPI 申诉页

Admin: `KpiAppealView.vue`

路由: `/settings/kpi/appeal`

Store: `useKpiAppealStore`

API: `POST /api/kpi/appeals` / `PATCH /api/kpi/appeals/:id/review`

申诉提交表单（员工视角）：

```
div(v-if="role !== 'ops_manager'")
└── ElForm
    ├── ElDescriptions(border title="快照信息")
    │   └── 方案名称 | 周期 | 总分 | 冻结时间
    ├── ElFormItem("申诉指标") → ElSelect
    ├── ElFormItem("申诉理由") → ElInput(type="textarea" :rows="5")
    ├── ElFormItem("证明材料") → ElUpload
    ├── ElText(type="warning") "申诉窗口剩余: {{ days }} 天"
    └── ElButton(type="primary") "提交申诉"
```

申诉审核页（管理层视角）：

```
div(v-if="role === 'ops_manager' || role === 'super_admin'")
└── ProposTable
    ├── ElTableColumn(label="员工")
    ├── ElTableColumn(label="方案")
    ├── ElTableColumn(label="周期")
    ├── ElTableColumn(label="申诉指标")
    ├── ElTableColumn(label="状态") → StatusTag
    └── ElTableColumn(label="操作")
        └── ElExpandRow → 申诉理由 + 证明材料
            ElSpace
            ├── ElButton(type="success") "批准重算"
            └── ElButton(type="danger") "驳回"
```

10.9 审计日志页

Admin: `AuditLogView.vue`

路由: `/settings/audit-logs`

Store: `useAuditLogStore`

API: `GET /api/audit-logs`

组件树:

```
AuditLogView
└── div
    ├── ElForm(inline)
    │   ├── ElSelect "操作类型: 全部/合同变更/账单核销/权限变更/二房东数据提交"
    │   ├── ElInput "操作人搜索"
    │   └── ElDatePicker(type="daterange")
    │
    └── ProposTable
        ├── ElTableColumn(label="时间")
        ├── ElTableColumn(label="操作人")
        ├── ElTableColumn(label="操作类型") → ElTag
        ├── ElTableColumn(label="资源")
        ├── ElTableColumn(label="描述")
        └── ElTableColumn(label="IP")
```

十一、响应式断点与布局策略

11.1 双端布局策略

由于 uni-app 和 Admin 是独立项目，响应式策略分开制定:

Admin（PC Web）：

断点	宽度范围	侧边栏	布局列数
小屏	< 768px	折叠至 64px	1 列
中屏	768~1199px	折叠至 64px	2 列
大屏	≥ 1200px	展开 240px	2~4 列

uni-app（移动端）：

平台	布局	导航
iOS / Android / HarmonyOS	全屏单列	TabBar + 页面栈
微信小程序	全屏单列	TabBar + 页面栈

11.2 Admin 组件响应策略

组件	小屏 (< 768px)	大屏 (≥ 1200px)
`MetricCard` 行	2列 ElRow	4列 ElRow
`ElTable`	横向滚动	全列展示
表单	单列	双列 ElRow
Tab	可横向滚动	全部可见
图表	宽高自适应	固定高度
楼层图	全屏查看	左侧列表 + 右侧图
组织架构	单面板（切换）	双面板（左树右详情）

11.3 平台能力降级策略

功能	iOS/Android/HarmonyOS	微信小程序	Admin PC
QR 扫码报修	✅ `uni.scanCode`	✅ `wx.scanCode`	❌ → 手动填报
推送通知	✅ uni-push	✅ 模板消息	❌ → 轮询
相机拍照	✅ `uni.chooseImage`	✅	❌ → 文件选择
文件选取/导入	✅	⚠️ 受限	✅
Excel 批量导入	❌ → Admin 操作	❌ → Admin 操作	✅
SVG 热区图	✅ WebView	⚠️ canvas	✅ v-html

十二、状态色语义映射速查

12.0 双端色彩体系

Admin（Element Plus 内置 type）：

type	色系	语义
`success`	绿色 `--el-color-success`	已租/已核销/已通过/已完成
`warning`	黄/橙色 `--el-color-warning`	即将到期/预警/待审核
`danger`	红色 `--el-color-danger`	空置/逾期/错误/已拒绝
`info`	灰色 `--el-color-info`	非可租/已作废/已停用
`primary`	蓝色 `--el-color-primary`	执行中/处理中/草稿

uni-app（wot-design-uni type）：

type	色系	语义
`success`	绿色	已租/已核销/已通过/已完成
`warning`	黄/橙色	即将到期/预警/待审核
`danger`	红色	空置/逾期/错误/已拒绝
`default`	灰色	非可租/已作废/已停用
`primary`	蓝色	执行中/处理中/草稿

12.1 通用状态色

状态语义	Admin ElTag type	uni-app wd-tag type	适用场景
已租/已核销/已通过/已完成	`success`	`success`	单元已租、账单已核销、审核通过、工单完成
即将到期/预警/待审核	`warning`	`warning`	合同即将到期、逾期预警、待审核
空置/逾期/错误/已拒绝	`danger`	`danger`	单元空置、账单逾期、审核退回
非可租/已作废/已停用	`info`	`default`	非可租单元、作废账单、停用
执行中/处理中/草稿	`primary`	`primary`	合同执行中、工单处理中、草稿

12.2 合同状态色映射

状态	Admin type	uni-app type	标签文案
`quoting`	`primary`	`primary`	报价中
`pending_sign`	`warning`	`warning`	待签约
`active`	`success`	`success`	执行中
`expiring_soon`	`warning`	`warning`	即将到期
`expired`	`info`	`default`	已到期
`renewed`	`success`	`success`	已续签
`terminated`	`danger`	`danger`	已终止

12.3 账单状态色映射

状态	Admin type	uni-app type	标签文案
`draft`	`primary`	`primary`	草稿
`issued`	`warning`	`warning`	已出账
`paid`	`success`	`success`	已核销
`overdue`	`danger`	`danger`	逾期
`cancelled`	`info`	`default`	已作废
`exempt`	`info`	`default`	免租免单

12.4 工单状态色映射

状态	Admin type	uni-app type	标签文案
`submitted`	`primary`	`primary`	已提交
`approved`	`warning`	`warning`	已派单
`in_progress`	`primary`	`primary`	处理中
`pending_inspection`	`warning`	`warning`	待验收
`completed`	`success`	`success`	已完成
`rejected`	`danger`	`danger`	已拒绝
`on_hold`	`info`	`default`	挂起

12.5 信用评级色映射

评级	Admin type	uni-app type	标签文案
A	`success`	`success`	A 优质
B	`warning`	`warning`	B 一般
C	`danger`	`danger`	C 风险

附录 A：页面清单与模块映射

A.1 uni-app 页面清单（16 个页面）

页面	路径	模块	TabBar
登录	`pages/auth/login`	认证	—
总览	`pages/dashboard/index`	概览	✅ Tab 1
资产总览	`pages/assets/index`	资产	✅ Tab 2
楼栋详情	`pages/assets/building-detail`	资产	—
楼层热区图	`pages/assets/floor-plan`	资产	—
房源详情	`pages/assets/unit-detail`	资产	—
合同管理	`pages/contracts/index`	租务	✅ Tab 3
合同详情	`pages/contracts/detail`	租务	—
财务总览	`pages/finance/index`	财务	✅ Tab 5
发票账单	`pages/finance/invoices`	财务	—
KPI 考核	`pages/finance/kpi`	KPI	—
工单管理	`pages/workorders/index`	工单	✅ Tab 4
工单详情	`pages/workorders/detail`	工单	—
新建工单	`pages/workorders/new`	工单	—
二房东管理	`pages/subleases/index`	二房东	—
二房东详情	`pages/subleases/detail`	二房东	—

A.2 Admin 视图清单（40+ 视图）

视图	路由	模块	优先级
`LoginView`	`/login`	认证	Must
`DashboardView`	`/dashboard`	概览	Must
`NoiDetailView`	`/dashboard/noi-detail`	概览	Must
`WaleDetailView`	`/dashboard/wale-detail`	概览	Must
`AssetsView`	`/assets`	资产	Must
`BuildingDetailView`	`/assets/buildings/:id`	资产	Must
`FloorPlanView`	`/assets/buildings/:bid/floors/:fid`	资产	Must
`UnitDetailView`	`/assets/units/:id`	资产	Must
`UnitImportView`	`/assets/import`	资产	Must
`ContractsView`	`/contracts`	租务	Must
`ContractFormView`	`/contracts/new`	租务	Must
`ContractDetailView`	`/contracts/:id`	租务	Must
`ContractTerminateView`	`/contracts/:id/terminate`	租务	Must
`ContractRenewView`	`/contracts/:id/renew`	租务	Must
`EscalationConfigView`	`/contracts/:id/escalation`	租务	Must
`TenantListView`	`/tenants`	租务	Must
`TenantDetailView`	`/tenants/:id`	租务	Must
`TenantFormView`	`/tenants/new`	租务	Must
`FinanceView`	`/finance`	财务	Must
`InvoicesView`	`/finance/invoices`	财务	Must
`InvoiceDetailView`	`/finance/invoices/:id`	财务	Must
`PaymentFormView`	`/finance/invoices/:id/pay`	财务	Must
`ExpenseListView`	`/finance/expenses`	财务	Must
`ExpenseFormView`	`/finance/expenses/new`	财务	Must
`MeterReadingListView`	`/finance/meter-readings`	财务	Must
`MeterReadingFormView`	`/finance/meter-readings/new`	财务	Must
`TurnoverReportListView`	`/finance/turnover-reports`	财务	Must
`TurnoverReportDetailView`	`/finance/turnover-reports/:id`	财务	Must
`KpiView`	`/finance/kpi`	KPI	Must
`KpiSchemeDetailView`	`/finance/kpi/scheme/:id`	KPI	Must
`WorkordersView`	`/workorders`	工单	Must

`WorkorderFormView`	`/workorders/new`	工单	Must
`WorkorderDetailView`	`/workorders/:id`	工单	Must
`SubleasesView`	`/subleases`	二房东	Must
`SubleaseDetailView`	`/subleases/:id`	二房东	Must
`UserManagementView`	`/settings/users`	设置	Must
`UserFormView`	`/settings/users/new`	设置	Must
`OrganizationManageView`	`/settings/org`	设置	Must
`KpiSchemeListView`	`/settings/kpi/schemes`	KPI	Must
`KpiSchemeFormView`	`/settings/kpi/schemes/new`	KPI	Must
`KpiAppealView`	`/settings/kpi/appeal`	KPI	Must
`EscalationTemplateListView`	`/settings/escalation/templates`	设置	Must
`AlertCenterView`	`/settings/alerts`	设置	Must
`AuditLogView`	`/settings/audit-logs`	设置	Must

> 总计: uni-app **16** 个页面 + Admin **44** 个视图，覆盖 Phase 1 全部 Must 需求。

附录 B：Pinia Store 清单

B.1 通用 Store（app/ 与 admin/ 各自实现）

Store	对应页面	state 核心字段
`useAuthStore`	登录/注销/改密	`user / token / role / loading / error`
`useDashboardStore`	总览页	`metrics / alerts / loading / error`
`useAssetOverviewStore`	资产概览	`buildings / typeStats / loading / error`
`useBuildingDetailStore`	楼栋详情	`building / floors / loading / error`
`useFloorMapStore`	楼层图	`svg / heatmap / selectedUnit / loading / error`
`useUnitDetailStore`	房源详情	`unit / renovations / loading / error`
`useContractListStore`	合同列表	`list / meta / filters / loading / error`
`useContractDetailStore`	合同详情	`contract / phases / deposits / loading / error`
`useFinanceOverviewStore`	财务概览	`summary / overdueList / loading / error`
`useInvoiceListStore`	账单列表	`list / meta / filters / loading / error`
`useWorkOrderListStore`	工单列表	`list / meta / filters / loading / error`
`useWorkOrderDetailStore`	工单详情	`order / logs / photos / loading / error`
`useKpiDashboardStore`	KPI 看板	`scores / rankings / trends / loading / error`
`useSubleaseListStore`	二房东列表	`list / meta / loading / error`

B.2 Admin 独有 Store

Store	对应视图	state 核心字段
`useNoiDetailStore`	NOI 明细	`summary / trend / breakdown / loading / error`
`useWaleDetailStore`	WALE 明细	`waleData / trend / loading / error`
`useContractFormStore`	合同新建/编辑	`form / submitting / error`
`useContractTerminateStore`	合同终止	`form / deposit / submitting / error`
`useContractRenewStore`	合同续签	`parentContract / form / submitting / error`
`useEscalationConfigStore`	递增配置	`phases / forecast / loading / saving / error`
`useTenantListStore`	租客列表	`list / meta / loading / error`
`useTenantDetailStore`	租客详情	`tenant / contracts / loading / error`
`useTenantFormStore`	租客新建/编辑	`form / submitting / error`
`useInvoiceDetailStore`	账单详情	`invoice / items / payments / loading / error`
`usePaymentFormStore`	收款录入	`form / allocations / submitting / error`
`useMeterReadingFormStore`	抄表录入	`form / preview / submitting / error`
`useMeterReadingListStore`	抄表列表	`list / meta / loading / error`
`useTurnoverReportStore`	营业额申报	`list / meta / loading / error`
`useExpenseListStore`	费用列表	`list / meta / loading / error`
`useExpenseFormStore`	费用录入	`form / submitting / error`
`useUnitImportStore`	批量导入	`step / result / validating / importing / error`
`useWorkOrderFormStore`	工单提报	`form / buildings / floors / units / submitting / error`
`useUserManagementStore`	用户管理	`list / meta / loading / error`
`useUserFormStore`	用户新建/编辑	`form / departments / submitting / error`
`useOrganizationStore`	组织架构	`tree / selectedDept / scopes / loading / error`
`useKpiSchemeManageStore`	KPI 方案管理	`list / meta / loading / error`
`useKpiSchemeDetailStore`	KPI 方案详情	`scheme / metrics / targets / loading / error`
`useKpiAppealStore`	KPI 申诉	`appeals / form / submitting / loading / error`
`useEscalationTemplateStore`	递增模板	`list / meta / loading / error`
`useAlertCenterStore`	预警中心	`list / meta / filters / loading / error`
`useAuditLogStore`	审计日志	`list / meta / filters / loading / error`
`useSubLandlordUnitListStore`	二房东单元列表	`units / progress / loading / error`
`useSubleaseFillingStore`	子租赁填报	`form / unit / submitting / error`

`useSubleaseImportStore`	批量导入	`result` / `importing` / `error`

> 所有 Store 使用 `defineStore(id, setup)` setup 风格；state 统一包含 `loading: ref(false)` + `error: ref<string | null>(null)`；错误处理统一 `catch (e) { error.value = e instanceof ApiError ? e.message : '操作失败，请重试' }`。

文档结束。如有疑问或需进一步细化单个页面交互（如表单校验规则、动画时序、无障碍标注），请联系前端负责人。